

Dimensionamentos

13.1 Circuitos de motores

Introdução

Vimos anteriormente que as características que diferenciam os equipamentos a motor das demais cargas e também os dois grandes grupos em que podem ser divididas tais cargas: *industriais e similares* e *residenciais e comerciais*. Agora, o assunto é o dimensionamento dos circuitos terminais e de distribuição que alimentam as cargas, de acordo com as prescrições da NBR 5410, quais sejam:

- (a) Cargas industriais e similares:
 - Motores de indução de gaiola trifásicos de potência não superior a 150 kW (200 CV), com características normalizadas conforme a NBR 7094.
 - Cargas acionadas em regime S_1 e com características de partida conforme especificadas na NBR 7094.
- (b) Cargas residenciais e comerciais:
 - Motores de potência nominal não superior a 1,5 kW (2 CV), constituindo parte integrante de aparelhos eletrodomésticos e eletroprofissionais.

Os equipamentos a motor não devem, durante sua partida, causar perturbações inaceitáveis na rede de distribuição, na instalação propriamente dita e nos demais equipamentos. É necessário consultar sempre as concessionárias para a partida direta de motores com potência acima de 3,7 kW (5 CV), em instalações alimentadas por rede pública em baixa tensão. Por outro lado, durante a partida, a queda de tensão nos demais pontos de utilização da instalação não deve ultrapassar os valores indica-

dos pela NBR 5410 e apresentados na Seção “Limites de queda de tensão estabelecidos pela NBR 5410”, no Capítulo 9.

Basicamente, existem três configurações clássicas para a ligação de equipamentos a motor. São elas:

- (a) Circuitos terminais individuais, um para cada motor, partindo de um quadro de distribuição (p. ex., um CCM); eventualmente, poderão partir, do quadro, circuitos terminais para outras cargas; é a *configuração mais comum* (Figura 13.1(a)).
- (b) Circuitos de distribuição com derivações em pontos determinados e com circuitos terminais individuais (um por motor), podendo também existir derivações para outras cargas; caso típico de instalação com barramento blindado (Figura 13.1(b)).
- (c) Circuito terminal único que serve a vários motores e, eventualmente, a outras cargas; caso típico de motores de pequeno porte (Figura 13.1(c)).

A Figura 13.2 indica os diversos componentes dos circuitos de equipamentos a motor, no caso mais geral:

- *Condutores do circuito terminal*: condutores que vão desde o QD, na configuração (1), ou desde o circuito de distribuição, na configuração (2), até o motor.
- *Dispositivo de proteção do circuito terminal*: dispositivo com a função de proteger os condutores do circuito terminal, o dispositivo de comando e o motor contra correntes de curto-circuito; geralmente, dispositivo fusível (Figura 13.3).
- *Dispositivo de seccionamento*: destina-se a desligar o circuito terminal, o dispositivo de comando e o motor; geralmente, são usados seccionadores, interruptores ou dispositivos que atuam sobre contadores e que possam ser travados na posição aberta (Figura 13.3).

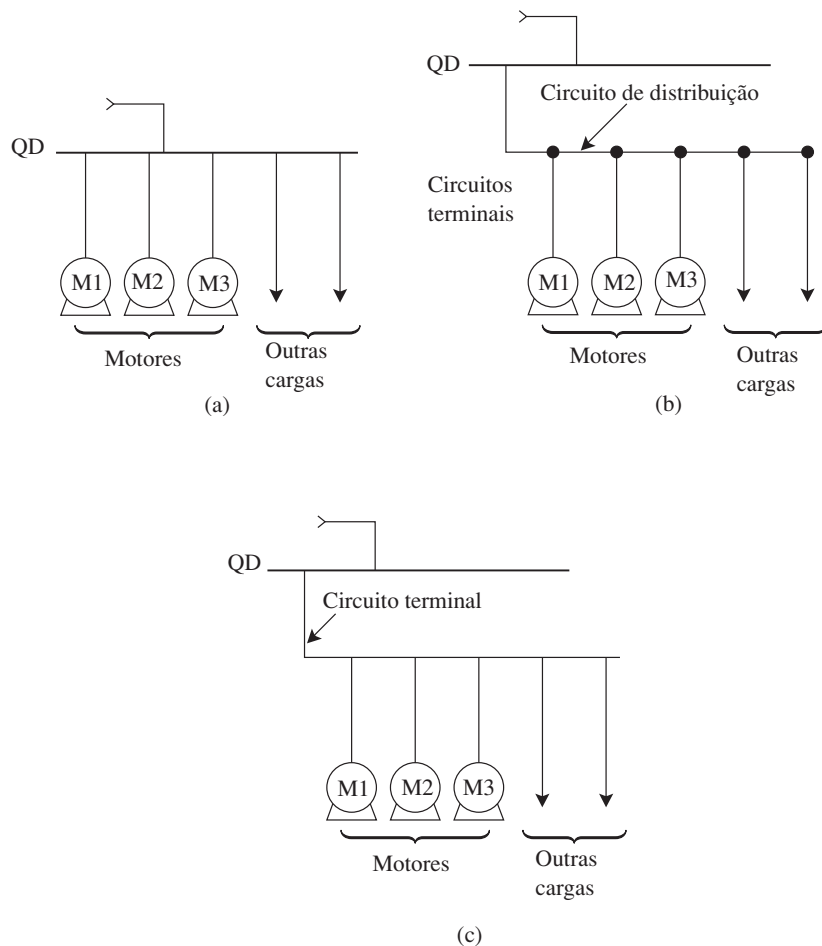


Figura 13.1 ■ Configurações de circuitos de motores: (a) circuitos terminais individuais; (b) circuito de distribuição com derivações; (c) circuito terminal com derivações

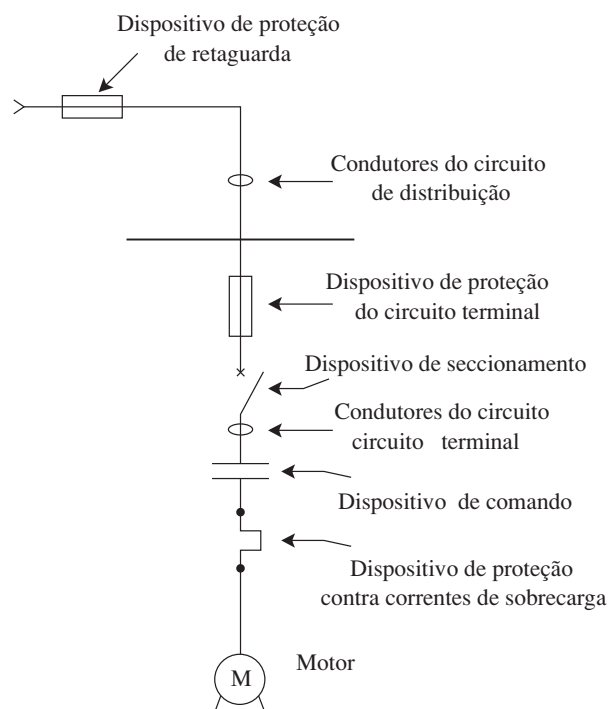


Figura 13.2 ■ Componentes de circuito de motor

- *Dispositivo de comando*: dispositivo cuja finalidade principal é partir e parar o motor; geralmente, um contator (Figura 13.4).
- *Dispositivo de proteção do motor*: dispositivo destinado a proteger o motor contra correntes de sobrecarga; geralmente, um relé bimetálico (Figura 13.5).
- *Condutores do circuito de distribuição*: condutores que alimentam o quadro de distribuição, na configuração (1), ou diretamente os circuitos terminais, na configuração (2).
- *Proteção de retaguarda*: dispositivo que protege o circuito de distribuição contra corrente de curto-circuito; geralmente, dispositivo fusível.

Partida de motores trifásicos de gaiola

Partida direta

Sempre que possível, a partida de um motor trifásico de gaiola deve ser direta, isto é, feita a plena tensão, por meio de um dispositivo de comando — geralmente, um contator. Existem conjuntos pré-montados para a partida direta de motores, que reúnem no mesmo invólucro:

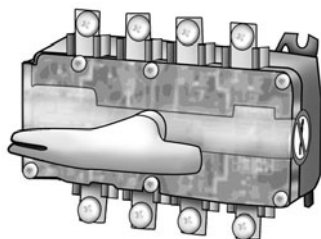


Figura 13.3 ■ Chave seccionadora

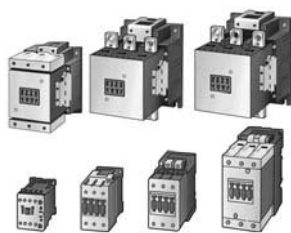


Figura 13.4 ■ Contator



Figura 13.5 ■ Relé bimetálico



Figura 13.6 ■ Chave de partida direta de motores

- Dispositivo de comando (p. ex., contator tripolar).
- Dispositivo de proteção contra correntes de sobrecarga (p. ex., relé bimetálico).
- Proteção do circuito terminal contra correntes de curto-circuitos (p. ex., dispositivo fusível).

Um desses dispositivos é mostrado na Figura 13.6.

Partida indireta

Caso a partida direta não seja possível, quer por imposição da concessionária (que, no caso de instalações de baixa tensão, costuma exigir que motores acima de 5 CV partam com tensão reduzida), quer por exigências da própria instalação, podem-se usar sistemas de partida indireta com tensão reduzida, com o objetivo de diminuir a corrente de partida.

Em alguns casos, ainda, pode ser necessária uma partida mais suave, como é o caso de esteiras transportadoras, redutores, teares etc. Nesses casos, utilizam-se muito: partida com chave estrela-triângulo e com chave compensadora e sistemas de partida suave (*soft-starter*).

Chave estrela-triângulo

Para a partida com *chave estrela-triângulo*, é fundamental que o motor possa trabalhar com ligação em dupla tensão, por exemplo, 220/380 V, 380/660 V ou 440/760 V; os motores devem ter, no mínimo, seis bornes de ligação.

A partida estrela-triângulo pode ser usada quando a curva de conjugados de motor for suficientemente elevada para garantir a aceleração da máquina com a corrente reduzida.

Na ligação estrela, a corrente fica reduzida em cerca de 25% a 33% da corrente de partida na ligação-triângulo; a curva do conjugado também é reduzida na mesma proporção. Por esse motivo, sempre que for necessária uma partida estrela-triângulo, deverá ser usado um motor com conjugado elevado.

A Figura 13.7 apresenta uma chave estrela-triângulo automática.

Na Figura 13.8(a), tem-se um motor com alto conjugado resistente (CR). Se a partida for em estrela, o motor acelera a carga até a velocidade n , aproximadamente 85% da rotação nominal; então a chave deverá permutar para a ligação em triângulo. Nesse caso, a corrente —

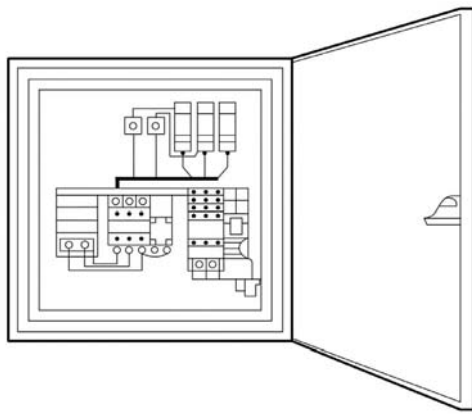


Figura 13.7 ■ Chave estrela-triângulo automática

que era aproximadamente a nominal, ou seja, 100 por cento — salta para 320 por cento, o que não é vantajoso, pois, na partida em Y, a corrente era somente de 190 por cento.

Na Figura 13.8(b), vê-se o motor com as mesmas características, porém o conjugado resistente da carga é bem menor. Na ligação Y, o motor acelera a carga até 95 por cento da rotação nominal. Quando a chave é ligada em Δ , a corrente, que era aproximadamente 50 por cento, sobe para 170 por cento, ou seja, praticamente igual à da partida em Y. Aqui, a ligação estrela-triângulo apresenta vantagem, porque, se a ligação do motor fosse direta, a corrente de partida seria de 600 por cento.

Geralmente, a chave estrela-triângulo somente deve ser empregada em partidas em vazio ou com carga parcial; ou a carga (total) só poderá ser aplicada depois de ter sido atingida a rotação nominal.

A Figura 13.9 mostra esquematicamente a ligação estrela-triângulo em um motor, para um circuito de 220 V; nota-se que, durante a partida, a tensão é reduzida para 127 V.

Chave compensadora

A *chave compensadora* pode ser usada para a partida de motores sob carga. Ela reduz a corrente de partida, porém deixa o motor com um conjugado suficiente para a partida e aceleração.

A tensão na chave compensadora é reduzida por meio de um autotransformador que possui, normalmente, *taps* de 50 por cento, 65 por cento e 80 por cento da tensão nominal.

A Figura 13.10 mostra uma chave compensadora automática, equipada com autotransformador, dispositivo fusível para a proteção do circuito terminal, dispositivo fusível para a proteção do circuito de comando, três contadores e um relé térmico.

O Quadro 13.1, trata das vantagens e desvantagens entre a chave estrela-triângulo e as chaves compensadoras automáticas.

Sistema de partida suave (*soft-starter*)

Soft-starter é um dispositivo eletrônico formado por uma ponte de tiristores (SCR) que controlam a corrente de

partida de motores de corrente alternada trifásica. Pela variação do ângulo de disparo dos SCR's da ponte, consegue-se variação da tensão eficaz aplicada nos terminais motor. Assim, pode-se controlar a corrente de partida do

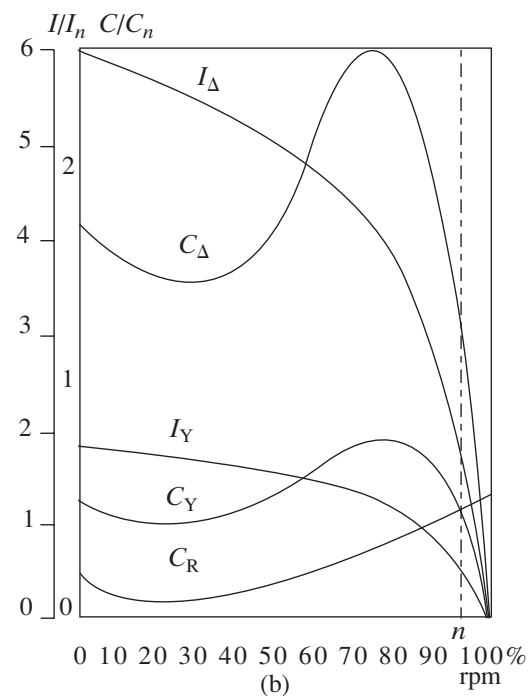
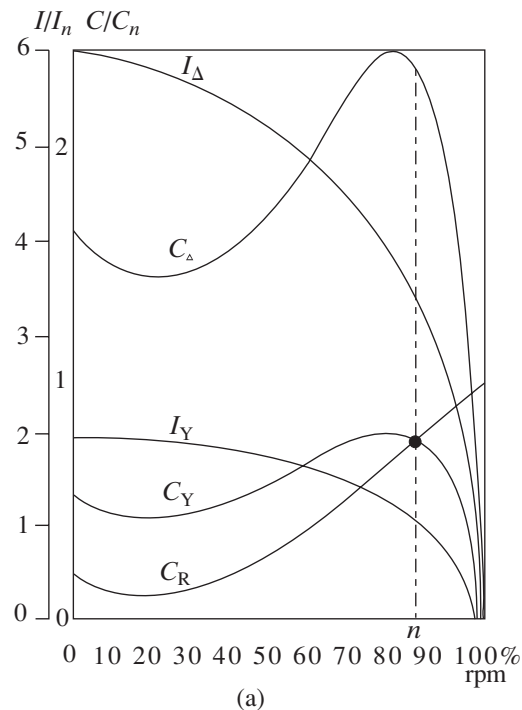


Figura 13.8 ■ Curvas de conjugado e de corrente de dois motores; I_{Δ} = corrente em triângulo; I_Y = corrente em estrela; C_{Δ} = conjugado em triângulo; C_Y = conjugado em estrela; C/C_n = relação entre o conjugado do motor e o conjugado nominal; C_R = conjugado resistente

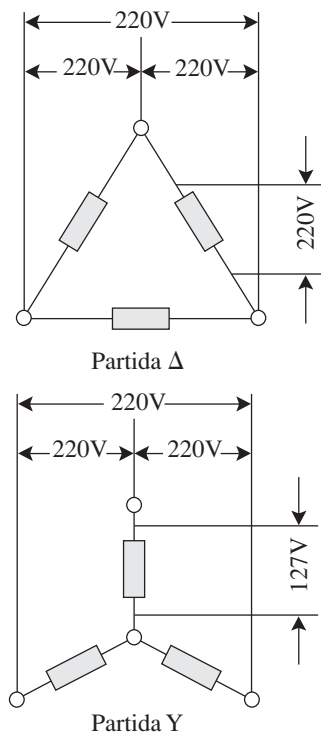


Figura 13.9 ■ Esquema de tensões na ligação Y

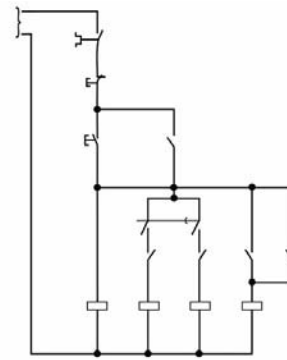


Figura 13.10 ■ Chave compensadora automática

motor, proporcionando uma “partida suave”, de forma a não provocar quedas de tensão bruscas na rede de alimentação, como ocorre em partidas diretas. Com o *soft-starter*, consegue-se, também, menores quedas de tensão do que com as chaves estrela-triângulo e compensadoras.

O *soft-starter* funciona, geralmente, com uma tecnologia chamada *by-pass*, na qual, após a partida do motor, liga-se um contator que substitui os módulos de tiristores, evitando assim o sobreaquecimento deles, aumentando sua vida útil.

Quadro 13.1 ■ Vantagens e desvantagens entre chaves estrela-triângulo e compensadoras automáticas

I. Estrela-triângulo (automática)

Vantagens:

- A chave estrela-triângulo é muito utilizada devido a seu custo reduzido.
- Não tem limites quanto ao seu número de manobras.
- Os componentes ocupam pouco espaço.
- A corrente de partida fica reduzida em aproximadamente 1/3.

Desvantagens:

- A chave só pode ser aplicada a motores cujos seis bornes ou terminais das bobinas sejam acessíveis.
- A tensão da rede deve coincidir com a tensão em triângulo do motor.
- Com a corrente de partida reduzida para aproximadamente 1/3 da corrente nominal, reduz-se também o momento (conjugado) de partida para 1/3.
- Caso o motor não atinja pelo menos 90% de sua velocidade nominal, o pico de corrente na comutação de estrela para triângulo será quase como se fosse uma partida direta, o que prejudica os contatos dos contadores e não traz nenhuma vantagem para a rede elétrica.

II. Chave compensadora (automática)

Vantagens:

- No *tap* de 65%, a corrente de linha é aproximadamente igual à da chave estrela-triângulo; entretanto, na passagem de tensão reduzida para a tensão da rede, o motor não é desligado, e o segundo pico é bem reduzido, visto que o autotransformador por curto tempo se torna uma reatância.
- É possível a variação do *tap* de 65% para 80% ou até para 90% da tensão da rede, a fim de que o motor possa partir satisfatoriamente. Isso quer dizer que sua aplicação é própria para partida de bombas, ventiladores ou outras máquinas que demoram para atingir a velocidade nominal.

Desvantagens:

- A grande desvantagem é a limitação de sua frequência de manobras. Na chave compensadora automática, é sempre necessário saber a frequência de manobra para determinar-se o autotransformador.
- A chave compensadora é bem mais cara que a chave estrela-triângulo, devido ao autotransformador.
- Devido ao tamanho do autotransformador, a construção torna-se volumosa, necessitando de quadros maiores (painéis), o que eleva o seu preço.

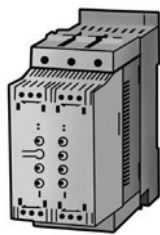


Figura 13.11 ■ *Soft-starter*

As principais aplicações de *soft-starters* incluem: bombas centrífugas, ventiladores, exaustores, sopradores, compressores de ar, misturadores, aeradores, centrífugas, serras e plainas, transportadores de carga, escadas rolantes, esteiras de bagagem etc.

A Figura 13.11 mostra um exemplo de *soft-starter*.

Dimensionamento dos condutores

Capacidade de condução de corrente

Nas aplicações normais, os condutores do circuito terminal, que servem a um único motor, devem ter uma capacidade de condução de corrente (I_Z) não inferior à corrente nominal do motor (I_M) multiplicada pelo *fator de serviço* (f_s), se existir.

$$I_Z \geq f_s \cdot I_M \quad (13.1)$$

O *fator de serviço* de um motor é um multiplicador que pode ser aplicado à potência que este pode fornecer sob tensão e frequência nominais, sem comprometer o limite de elevação de temperatura do enrolamento.

Quando um motor possuir característica nominal com mais de uma potência e/ou velocidade, o condutor a ser escolhido deverá ser o que resulte em maior seção, ao serem consideradas individualmente cada potência e velocidade.

Os condutores que alimentam dois ou mais motores e, em alguns casos, outras cargas, devem ter capacidade de condução de corrente não inferior à soma das capa-

cidade determinadas para cada motor mais as correntes nominais das outras cargas eventualmente alimentadas pelo mesmo circuito. Isso se aplica, em princípio, às três configurações apresentadas na Figura 13.1. Assim, considerando um circuito que alimenta n equipamentos a motor e m cargas de outro tipo, chamando de I_{Mi} a corrente nominal de um motor genérico, de f_{si} ao correspondente fator de serviço e de I_{Nj} à corrente nominal de uma carga genérica de outro tipo, pode-se escrever:

$$I_Z \geq \left[\sum_{i=1}^n f_{si} \geq I_{Mi} + \sum_{j=1}^m I_{Nj} \right] \quad (13.2)$$

No caso de circuitos de distribuição que alimentam vários motores e, eventualmente, outras cargas, é possível, em alguns casos, aplicar fatores de demanda específicos. É importante observar que a escolha desses fatores deve ser precedida de uma *análise minuciosa* da situação, levando em consideração, entre outras coisas, o número de motores e, se for o caso, de outras cargas em funcionamento simultâneo, bem como o número de partidas simultâneas dos motores.

Queda de tensão

No dimensionamento dos circuitos (terminais e de distribuição) que alimentam motores, é importante considerar que as quedas de tensão nos terminais dos motores e nos demais pontos de utilização não devem ultrapassar os valores indicados na Seção 9.8 (em 'Limites de queda de tensão estabelecidos pela NBR 5410').

Por outro lado, durante a partida de um motor, a queda de tensão nos terminais do dispositivo de partida não deve ultrapassar 10 por cento da tensão nominal do motor, observados os limites dados na seção recém-citada, para os demais pontos de utilização da instalação.

O cálculo da queda de tensão durante a partida do motor deve ser efetuado considerando a *corrente de rotor bloqueado* e, na falta de um valor mais preciso, pode ser considerado um fator de potência igual a 0,3 (Figura 13.12).

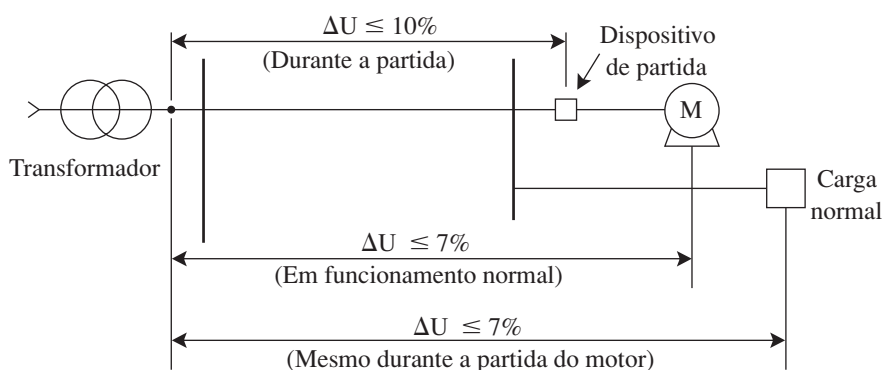


Figura 13.12 ■ Limites de queda de tensão em instalação de motores e cargas normais

Corrente de rotor bloqueado é a máxima corrente absorvida pelo motor com o rotor travado (velocidade zero) sob tensão e frequência nominais.

Nota: a expressão ‘máxima’ decorre da possibilidade de a corrente absorvida variar com a posição angular do rotor.

Corrente de partida é a corrente absorvida pelo motor durante a partida, sob tensão e frequência nominais.

Nota: O termo ‘partida’ diz respeito ao funcionamento do motor acelerando, no intervalo de velocidades que vão de zero até a velocidade determinada pela condição de carga do motor. Portanto, a rigor, a corrente de partida tem, durante esse intervalo, valor variável decrescente, que vai do valor inicial, correspondente ao valor do rotor bloqueado, até o valor determinado pela condição de carga em regime permanente do motor.

Na prática, o termo ‘corrente de partida’ é empregado como sinônimo de ‘corrente de rotor bloqueado’.

Deve-se observar que, em casos específicos, a queda de tensão nos terminais do dispositivo de partida do motor pode ser superior a 10% da tensão nominal, levando-se em consideração o tempo de aceleração devido à menor tensão nos terminais.

Proteções

Proteção contra correntes de sobrecarga

A proteção contra correntes de sobrecarga dos circuitos que alimentam motores pode ser provida por dispositivos de proteção integrados ao motor, sensíveis à temperatura dos enrolamentos (Figura 13.13), ou por dispositivos de proteção externos ao motor, sensíveis à corrente do respectivo circuito.

A Figura 13.13 mostra um dispositivo de proteção contra sobrecargas integrante do motor. Esse dispositivo é colocado dentro da carcaça do motor, em série com o enrolamento, e contém um disco bimetálico com dois

contatos, por meio dos quais o circuito fica normalmente fechado. Se ocorrer uma sobrecarga no motor e sua temperatura subir a um dado valor, o disco passa para a posição ‘aberto’ e abre o circuito. O dispositivo ainda inclui uma bobina de aquecimento em série com o enrolamento do motor, que faz com que o disco se aqueça mais rapidamente no caso de uma súbita e severa sobrecarga. Uma vez aberto o circuito, o dispositivo, após o resfriamento do motor, fecha automaticamente e parte o motor. Esse tipo de dispositivo é muito utilizado em geladeira, freezer, compressor etc. Em algumas aplicações isso pode não ser desejável, e, nesses casos, o dispositivo é projetado de modo que, uma vez aberto, o contator do motor seja desarmado, deixando o circuito do motor desenergizado. Para que o motor entre novamente em operação, o dispositivo deve ser ativado manualmente (por meio de um botão), a fim de que volte à posição ‘fechado’. O motor e o dispositivo integrante devem ser ensaiados em conjunto e, segundo o NEC, sua atuação deve ocorrer com uma corrente que não exceda as seguintes percentagens da corrente nominal do motor:

- Motor com corrente nominal não superior a 9 A: 170%.
- Motor com corrente nominal de 9,1 a 20 A (inclusive): 156%.
- Motor com corrente nominal acima de 20 A: 140%.

Quando for utilizado um dispositivo independente, sensível à corrente absorvida pelo motor, este deve ter corrente nominal igual à corrente nominal do motor multiplicada pelo fator de serviço, se existir, ou possuir uma faixa de ajuste que abranja tal valor. Como a série de correntes nominais dos dispositivos apresenta incrementos discretos, admite-se, na prática, uma diferença de até 12% entre as duas correntes.

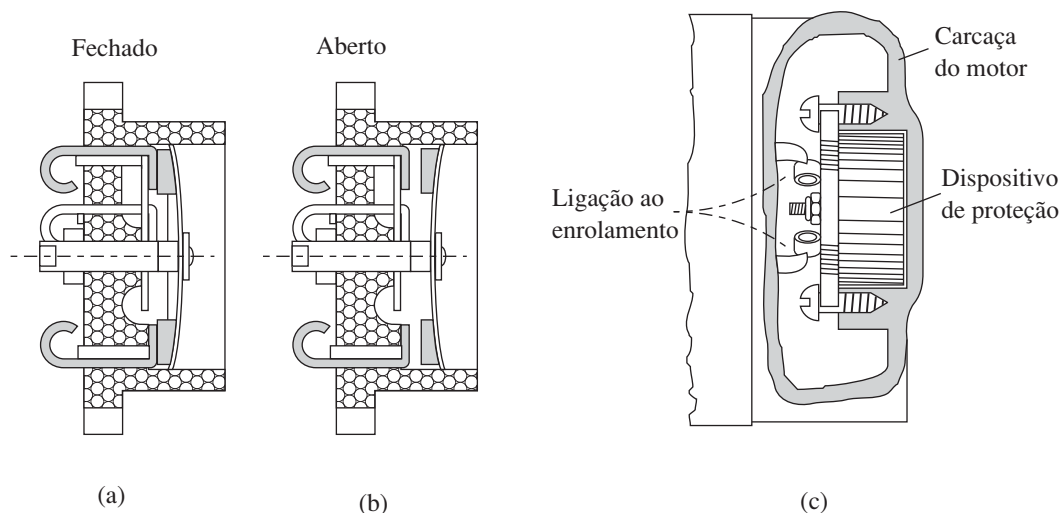


Figura 13.13 ■ Dispositivo de proteção contra correntes de sobrecarga integrante do motor: (a) posição ‘fechado’; (b) posição ‘aberto’; (c) montagem do dispositivo

Os relés térmicos bimetálicos são os dispositivos (independentes) mais utilizados na proteção de motores contra correntes de sobrecarga, sendo, geralmente, acoplados a contadores. As tabelas de escolha dos relés bimetálicos apresentadas pelos fabricantes costumam trazer as seguintes informações:

- As potências máximas de motores protegidos.
- As faixas de corrente de ajuste do relé de sobrecarga.
- As correntes nominais máximas de fusíveis que protejam contra correntes de curto-circuito.

Assim, por exemplo, um relé Siemens tipo 3RU11 26-4CB0 protege contra correntes de sobrecarga motores de 7,5 CV em 220 V ($I_M = 21$ A); sua faixa de ajuste é de 17 a 22 A, e o maior fusível recomendado é de 32 A.

Motores de potência nominal não superior a 0,5 CV, integrantes de aparelhos eletrodomésticos e eletroprofissionais, podem ser considerados protegidos contra correntes de sobrecarga quando utilizado um dispositivo de proteção do circuito terminal escolhido de acordo com as regras apresentadas na Seção 11.5.

Proteção contra correntes de curto-circuito

Conforme a NBR 5410, quando os condutores dos circuitos que alimentam motores forem protegidos contra correntes de sobrecarga por dispositivos que se limitem a essa proteção, como relés térmicos, a proteção contra correntes de curto-circuito pode ser assegurada por dispositivo de proteção exclusivamente contra curtos-circuitos.

Os dispositivos que protegem exclusivamente contra curtos-circuitos podem ser:

- Disjuntores equipados apenas com disparadores de sobrecorrente instantâneos: recomenda-se, na prática, que a corrente de disparo magnético seja maior que a corrente de rotor bloqueado do motor, porém não superior a 12 vezes a corrente nominal do motor.
- Dispositivos fusíveis com característica gM ou aM: recomenda-se que, para aplicações normais, a corrente nominal dos fusíveis não seja superior ao valor obtido multiplicando-se a corrente de rotor bloqueado do motor pelo fator indicado na Tabela 13.1 (elaborada a partir das características tempo-corrente dos fusíveis gM). Quando o valor obtido não corresponder a um valor padronizado, podem ser utilizados fusíveis de corrente nominal imediatamente superior.

Deve-se observar que, para motores de indução fabricados conforme a NBR 7094, pode ser adotado, para corrente de rotor bloqueado, o valor máximo admissível indicado na norma.

No caso de um circuito terminal que alimenta mais de um motor e, eventualmente, outras cargas, deve-se observar o seguinte:

- Os motores devem ser protegidos *individualmente* contra correntes de sobrecarga.
- A proteção contra correntes de curto-circuito pode ser realizada utilizando-se um dos dois equipamentos a seguir:
 - Um dispositivo de proteção capaz de proteger os condutores da derivação do motor de menor corrente nominal e que não atue indevidamente sob qualquer condição de carga normal do circuito;
 - Uma proteção individual na derivação de cada motor, o que é recomendado para motores de potência superior a 0,37 kW (0,5 CV).

No entanto, convém observar que a solução para que um único circuito terminal contenha vários motores só se justifica, na prática, quando os motores são de pequeno porte. Por outro lado, é sempre preferível que cargas de outra natureza sejam alimentadas por outros circuitos terminais.

13.2 Circuitos que não contêm motores

Apresentação

O dimensionamento de um circuito de uma instalação de baixa tensão, circuito de distribuição ou circuito terminal consiste na determinação da seção dos condutores, na escolha da(s) proteção(ões) contra sobrecorrentes e, eventualmente, no dimensionamento do conduto que conterá os condutores.

No caso mais geral, devem ser cumpridas as seguintes etapas:

- (a) Escolha do tipo de linha elétrica (ver Tabela 5.27), o que inclui a escolha da maneira de instalar, propriamente dita, do tipo de conduto e do tipo de condutor.
- (b) Determinação da corrente de projeto do circuito.
- (c) Aplicação do critério da capacidade de condução de corrente.

Tabela 13.1 ■ Fator para a determinação da corrente nominal máxima de fusíveis tipo 'gM'

Corrente de rotor bloqueado I_p (A)	Fator
$I_p \leq 40$	0,5
$40 < I_p \leq 500$	0,4
$500 < I_p$	0,3

- (d) Aplicação do critério da queda de tensão.
- (e) Escolha do dispositivo de proteção contra correntes de sobrecarga e determinação da seção dos condutores que atendam às condições pertinentes de coordenação (critério da proteção contra correntes de sobrecarga).
- (f) Escolha do dispositivo de proteção contra correntes de curto-circuito e determinação da seção dos condutores que atendam às condições pertinentes de coordenação (critério da proteção contra correntes de curto-circuito).
- (g) Verificação das condições de proteção contra contatos indiretos, no caso de circuitos em instalações TN ou IT (critério de proteção contra contato indiretos).

A chamada *seção técnica* dos condutores do circuito será a seção normalizada que atenda a todos os critérios, de 3 a 7, quando aplicáveis, correspondendo, portanto, à maior das seções determinadas por esses critérios. A seção técnica poderá, eventualmente, ser aumentada para atender ao 'critério econômico'; é a *seção econômica* que assume grande importância, tendo em vista as necessidades crescentes de conservação de energia elétrica.

Os critérios anteriormente enumerados já foram apresentados e analisados em outros capítulos, conforme indicado na Tabela 13.2. Trata-se aqui de metodizar sua aplicação a partir das considerações já enunciadas e, quando for o caso, introduzir novas tabelas.

Cálculos preliminares: potências e correntes

Expressões¹

Seja a representação simbólica do dispositivo de utilização do circuito da Figura 13.14.

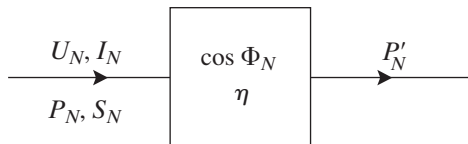


Figura 13.14 ■ Carga genérica

- Carga (caso geral)

$$I_N = \frac{P'_N}{\eta t U_N \cos \Phi_N} = \frac{P_N}{t U_N \cos \Phi_N} = \frac{S_N}{t U_N} \quad (13.3)$$

- Carga com $u (\leq 1)$

$$P_T = u P_N \quad (13.4)$$

$$S_T = u S_N \quad (13.5)$$

$$I_T = \frac{P_T}{t U_N \cos \Phi_N} = \frac{S_T}{t U_N} \quad (13.6)$$

- Conjunto de p cargas de mesmo tipo

$$P_{inst} = \sum_{i=1}^p P_{N,i} \quad (13.7)$$

$$P_{inst} = \sum_{i=1}^p P_{T,i} \quad (13.8)$$

P'_N (W) = potência nominal de saída;

$$t = \begin{cases} 1 & \rightarrow \text{carga monofásica} \\ \sqrt{3} & \rightarrow \text{carga trifásica} \end{cases}$$

U_N (V) = tensão (de linha) nominal, para circuito trifásico e tensão de fase, para circuito monofásico

η = rendimento

$\cos \Phi_N$ = fator de potência nominal

P_N (W) = potência nominal de entrada

S_N (VA) = potência aparente nominal de entrada

I_N (A) = corrente nominal

u = fator de utilização

P_T (W) = potência de trabalho

S_T (VA) = potência aparente de trabalho

I_T (A) = corrente de trabalho

P_{inst} (W) = potência instalada

Observação: O fator de utilização pode ser usado com certos equipamentos, por exemplo, máquinas de grande

Tabela 13.2 ■ Localização dos critérios de dimensionamento de circuitos

Critério	Capítulo	Seções
Capacidade de condução de corrente	9	9.4
Queda de tensão	9	9.8
Proteção contra correntes de sobrecarga	11	11.5
Proteção contra correntes de curto-circuito	11	11.8
Proteção contra contatos indiretos	8	8.1

1. Ver Seções 1.6 e 4.3.

porte com vários motores de funcionamento não-simultâneo, e no caso de tomadas de corrente, em determinadas aplicações. A *potência de trabalho* corresponde à potência máxima.

EXEMPLO 1

Potência aparente de trabalho de tomada de corrente monofásica, com corrente nominal $I_N = 10 \text{ A}$, ligada em circuito com tensão nominal $U_N = 127 \text{ V}$ e fator de utilização $u = 0,472$.

Das expressões 13.3 e 13.5:

$$S_T = u t U_N I_N = 0,472 \times 1 \times 127 \times 10 \cong 660 \text{ VA}$$

EXEMPLO 2

Fator de utilização de uma tomada de corrente trifásica, com corrente nominal $I_N = 16 \text{ A}$, ligada em circuito com tensão nominal $U_N = 220 \text{ V}$, com potência de trabalho $S_T = 1 \text{ kVA}$.

Das expressões EQ 13.3 e 13.5:

$$u = \frac{S_T}{t U_N I_N} = \frac{10^3}{\sqrt{3} \times 220 \times 16} = 0,164$$

Pontos de distribuição e circuitos de distribuição

Expressões

Seja o ponto de distribuição de circuito apresentado na Figura 13.15. (Ver Seção 4.3.)

$$P_A = \sum_{i=1}^n P_{inst,i} \cdot g_i + \sum_{j=1}^m P_{N,j} \quad (13.9)$$

$$Q_A = \sum_{i=1}^n P_{inst,i} \cdot g_i \cdot \operatorname{tg} \Phi_i + \sum_{j=1}^m P_{N,j} \operatorname{tg} \Phi_j \quad (13.10)$$

$$S_A = \sqrt{P_A^2 + Q_A^2} \quad (13.11)$$

$$\cos \Phi = \frac{P_A}{S_A} \quad (13.12)$$

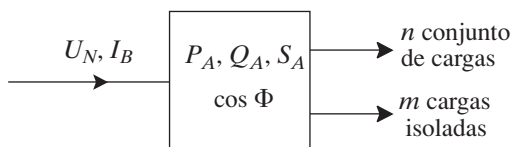


Figura 13.15 ■ Ponto de distribuição

$$I_B = \frac{P_A}{t U_N \cos \Phi} = \frac{S_A}{t U_N} \quad (13.13)$$

$$t = \begin{cases} 1 & \rightarrow \text{FN, 2F, 2FN;} \\ \sqrt{3} & \rightarrow \text{2F, 2FN;} \end{cases}$$

$I_B \text{ (A)}$ = corrente de projeto;

$P_A \text{ (W)}$ = potência ativa de alimentação;

$Q_A \text{ (var)}$ = potência de alimentação reativa;

$S_A \text{ (VA)}$ = potência de alimentação aparente;

g = fator de demanda.

Nas expressões 13.9 e 13.13 podem ser usadas, quando for o caso, as potências de trabalho.

EXEMPLO 3

Potência instalada do quadro de distribuição de um apartamento, alimentado com $U_N = 220 \text{ V}$ (2 FN), contendo:

■ Conjuntos de cargas:

■ Iluminação: 7 pontos com $S_N = 100 \text{ VA}$, $\cos \Phi = 1$, $g = 0,7$

■ Tomadas: 8 pontos com $S_T = 100 \text{ VA}$, $\cos \Phi = 0,8$, $g = 0,3$

5 Pontos com $S_T = 600 \text{ VA}$, $\cos \Phi = 0,8$, $g = 0,3$

■ Cargas isoladas:

■ Lavadora de pratos com $S_N = 2.640 \text{ VA}$, $\cos \Phi = 0,8$

■ Chuveiro com $P_N = 4.000 \text{ W}$, $\cos \Phi = 1$

■ Da Expressão 13.9: $P_A = [(7 \times 100 \times 1 \times 0,7) + (8 \times 100 \times 0,8 \times 0,3) + (5 \times 600 \times 0,8 \times 0,3)] + [(2.640 \times 0,8) + 4.000] = 7.514 \text{ W}$

■ Da Expressão 13.10: $Q_A = [(7 \times 100 \times 1 \times 0,7 \times 0) + (8 \times 100 \times 0,8 \times 0,3 \times 0,75) + (5 \times 600 \times 0,8 \times 0,3 \times 0,75)] + [(2.640 \times 0,8 \times 0,75) + 4.000 \times 0] = 2.268 \text{ var}$

■ Da Expressão 13.11:

$$S_A = \sqrt{7.514^2 + 2.268^2} = 7.849 \text{ VA}$$

■ Da Expressão 13.12:

$$\cos \Phi = \frac{7.514}{7.849} = 0,957$$

EXEMPLO 4

Corrente de projeto do circuito de distribuição que alimenta o quadro do Exemplo (3).

■ Da Expressão 13.13:

$$I_B = \frac{7.514}{1 \times 220 \times 0,957} = 35,7 \text{ A}$$

Corrente de projeto de circuito terminal

Expressões

A corrente de projeto do circuito terminal (ver Figura 13.16) pode ser calculada pela Expressão 13.14. (Ver Seção 4.3).

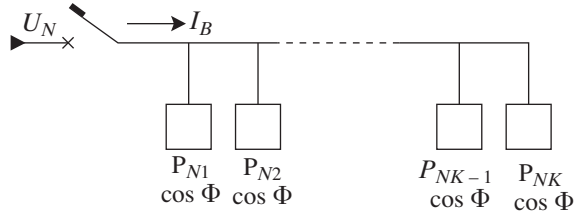


Figura 13.16 ■ Circuito terminal

$$I_B = \frac{\sum_{i=1}^k P_{N,i}}{t U_N \cos \Phi} = \frac{\sum_{i=1}^k S_{N,i}}{t U_N} \quad (13.14)$$

Observação: Para circuitos terminais com uma única carga ($k = 1$), tem-se que $I_B = I_N$ (ou I_T , quando for o caso).

EXEMPLO 5

Corrente de projeto de circuito terminal (FN) de tomadas, alimentado com $U_N = 127$ V, contendo três tomadas com potência de trabalho $S_T = 600$ VA e outras três com $S_T = 100$ VA.

■ Da Expressão 13.14:

$$I_B = \frac{(3 \times 600 + 3 \times 100)}{1 \times 127} = 16,5 \text{ A}$$

EXEMPLO 6

Corrente de projeto de circuito terminal alimentando um motor de gaiola trifásico com $P_N = 15$ CV, $U_N = 220$ V, $\eta = 0,8$ e $\cos \phi = 0,85$. Da Expressão 13.9:

$$I_N = \frac{15 \times 736}{0,8 \times \sqrt{3} \times 220 \times 0,85} = 42,6 \text{ A} = I_B$$

Critério da capacidade de condução de corrente

Expressões

$$I_Z = a S^{0,625} \quad (13.15)$$

$$f_1 = \sqrt{\frac{\theta_Z - \theta_A}{\theta_Z - \bar{\theta}_A}} \quad (13.16)$$

$$f = f_1 \times f_2 \times f_3 \quad (13.17)$$

$$I_Z = f \times \bar{I}_Z \quad (13.18)$$

$$I'_B = \frac{I_B}{f} \quad (13.19)$$

I_Z (A) = capacidade de condução de corrente do condutor;

a (A) = capacidade de condução de corrente do condutor de seção unitária ($S = 1 \text{ mm}^2$);

S (mm^2) = seção nominal do condutor;

θ_Z ($^{\circ}\text{C}$) = temperatura máxima para serviço contínuo do condutor/cabo isolado, valendo 70 $^{\circ}\text{C}$ para isolamento em PVC e 90 $^{\circ}\text{C}$ para isolamento em EPR/XLPE;

θ_A ($^{\circ}\text{C}$) = temperatura ambiente;

$\bar{\theta}_A$ ($^{\circ}\text{C}$) = temperatura ambiente de referência, valendo 20 $^{\circ}\text{C}$ para linhas subterrâneas e 30 $^{\circ}\text{C}$ para os demais cabos;

f_1 = fator de correção para temperatura ambiente;

f_2 = fator de correção para resistividade térmica do solo;

f_3 = fator de agrupamento;

f = fator global de correção;

I'_B (A) = corrente fictícia de projeto do circuito;

$\bar{I}_Z$ (A) capacidade de condução de corrente do condutor nas condições especificadas nas tabelas.

Observação: A Expressão 13.15 é aproximada e não deve ser aplicada a cabos em linhas subterrâneas.

Tabelas

Tipos de linhas elétricas de baixa tensão (de acordo com NBR 5410): Tabela 5.27.

Valores do coeficiente a para linhas tipos A, B, C, D, E e F: Tabela 9.3.

Capacidade de condução de corrente para linhas tipo A, B, C e D.

■ Isolação de PVC: Tabela 9.4.

■ Isolação de EPR/XLPE: Tabela 9.5.

Capacidades de condução de corrente para linhas tipo E, F e G.

■ Isolação de PVC: Tabela 9.6.

■ Isolação de EPR/XLPE: Tabela 9.7.

Fatores de correção para temperatura ambiente: Tabela 9.8.

Fatores de correção para resistividade térmica: Tabela 9.9.

Fatores de agrupamento, tabelas 9.10, 9.11, 9.12 e 9.13.

- Casos particulares de instalação em bancos de eletrodutos: Tabela 13.3.
- Seções mínimas dos condutores: Tabelas 13.4.

Dados básicos

- Tipo de linha (de acordo com a Tabela 5.27).
- Tipo de condutor/cabo isolado:
 - Cobre ou alumínio.
 - Isolação (temperatura máxima para serviço contínuo, θ_z (°C)).
- Número de condutores carregados do circuito, de acordo com as tabelas 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7.

- Temperatura ambiente, θ_A (°C).
- Resistividade térmica do solo, (K·m/W) – para a linha D.
- Agrupamentos de circuitos ou cabos multipolares na linha (ou número de condutores fase e neutro da linha, no caso de condutores em paralelo).
- Corrente de projeto, I_B (A).

EXEMPLO 7

Capacidade de condução de corrente de condutor isolado, Cu/PVC, $S = 16 \text{ mm}^2$ de um circuito com 3 condutores carregados instalado em eletroduto embutido em alvenaria, $\theta_A = 30 \text{ }^\circ\text{C}$.

Tabela 13.3 ■ Fatores de agrupamento aplicáveis a casos particulares de bancos de eletrodutos (Cortesia da Prysmian)

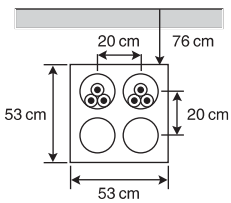
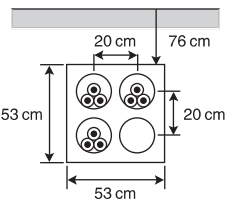
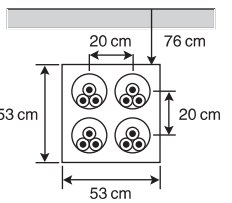
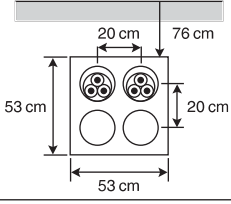
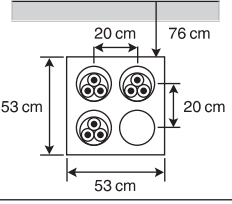
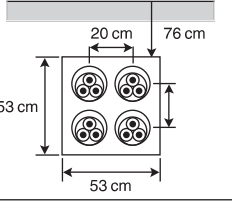
Multiplicar pelos valores da coluna D/3cc da Tabela 9.4 ou da Tabela 9.5			
Até seção 95 mm²	0,91	0,85	0,79
Acima de 95 mm²	0,88	0,81	0,73
Multiplicar pelos valores da coluna D/3cc da Tabela 9.4 ou da Tabela 9.5			
Até seção 95 mm²	0,91	0,85	0,79
Acima de 95 mm²	0,88	0,81	0,73

Tabela 13.4 ■ Seções mínimas dos condutores segundo a NBR 5410

Tipo de instalação		Utilização do circuito	Seção mínima do condutor (mm²) – material
Instalações fixas em geral	Cabos isolados	Circuitos de iluminação	1,5 Cu 16 Al
		Circuitos de força	2,5 Cu 16 Al
		Circuitos de sinalização e circuitos de controle	0,5 Cu
	Condutores nus	Circuitos de força	10 Cu 16 Al
		Circuitos de sinalização e circuitos de controle	4 Cu
Ligações flexíveis feitas com cabos isolados	Para um equipamento específico		Como especificado na norma do equipamento
	Para qualquer outra especificação		0,75 Cu
	Circuitos a extra baixa tensão para aplicações especiais		0,75 Cu

- Notas:
1. Em circuitos de sinalização e controle destinados a equipamentos eletrônicos são admitidas seções de até 0,1 mm².
 2. Em cabos multipolares flexíveis contendo sete ou mais veias são admitidas seções de até 0,1 mm².
 3. Os circuitos de tomadas de corrente são considerados circuitos de força.

- Da Tabela 5.27 → linha tipo 7, letra B1.
- Da Tabela 9.3 → PVC, B/3 cc – a = 12 A.
- Da Expressão 13.15 → $I_Z = 12 \times 16^{0,625} = 68$ A.
- Da Tabela 9.4 → 16 mm², B1/3 cc – $I_Z = 68$ A.

EXEMPLO 8

Fator de correção aplicável a condutores/cabos isolados com isolamento em EPR com temperatura ambiente de 45 °C, linha não subterrânea.

- Da Expressão 13.16:

$$f_1 = \sqrt{\frac{90 - 45}{90 - 30}} = 0,866$$

- Da Tabela 9.8: $f_1 = 0,87$

EXEMPLO 9

Seções dos circuitos (I), (II) e (III), constituídos por condutores isolados, Cu/PVC, instalados em um mesmo eletroduto aparente de seção circular sobre parede, com temperatura ambiente 40 °C, sendo:

- Circuito (I) → 3F
Corrente de projeto → $I_{BI} = 85$ A
 - Circuito (II) → 3F–N (circuito não-equilibrado)
Corrente de projeto → $I_{BII} = 100$ A
 - Circuito (III) → 2F
Corrente de projeto → $I_{BIII} = 90$ A
- (a) Fatores de correção
Da Tabela 9.8 → $f_1 = 0,87$
Da Tabela 9.10 → 4 circuitos (o circuito III é considerado igual a 2 circuitos com 2 condutores carregados cada) → $f_3 = 0,65$
Da Expressão 13.17 → $f = 0,87 \times 0,65 = 0,566$
- (b) Seções
- Circuito (I)
Da Expressão 13.19 $I'_{BI} = \frac{85}{0,566} \cong 150$ A
Da Tabela 9.4 → B1/3 cc – S = 70 mm²
($\bar{I}_{ZI} = 171$ A)
Da Expressão 13.18 → $I_{ZI} = 0,566 \times 171 = 96,8$ A
 - Circuito (II)
Da Expressão 13.19 → $I'_{BII} = \frac{100}{0,566} \cong 177$ A
Da Tabela 9.4 → B1/2 cc – S = 70 mm²
 $\bar{I}_{ZII} = 192$ A
Da Expressão 13.18 → $I_{ZII} = 0,566 \times 192 = 109$ A
 - Circuito (III)
Da Expressão 13.19 → $I'_{BIII} = \frac{90}{0,566} = 159$ A
Da Tabela 9.4 → B1/2 cc – S = 70 mm²
 $\bar{I}_{ZIII} = 192$ A
Da Expressão 13.18 → $I_{ZIII} = 0,566 \times 192 \cong 109$ A

EXEMPLO 10

Seção de circuito trifásico destinado a transportar $I_B = 850$ A, utilizando cabos unipolares de cobre com isolamento de EPR, três cabos por fase, considerando duas possibilidades: cabos em trifólio (cada trifólio com as três fases), com separação de dois diâmetros externos de cabo entre os trifólios, sobre escada para cabos (horizontais) ou banco de eletrodutos subterrâneo com três eletrodutos ocupados, em cada um as três fases, de acordo com as dimensões indicadas na Tabela 13.3.

- 1ª opção (com $\theta_A = 30$ °C):
 - Da Tabela 9.14, linha 14 → $f_3 = 1,0$
 - Da Expressão 13.19: $I'_B = \frac{850}{3 \times 1,0} \cong 283$ A
 - Da Tabela 9.7: coluna 5 – S = 95 mm² ($I_z = 328$ A)
 - Da Expressão 13.18: $I_Z = 1,0 \times 328 = 328$ A
- 2ª opção (com $\theta_A = 20$ °C):
 - Da Tabela 13.3: $f_3 = 0,81$
 - Da Expressão 13.19: $I'_B = \frac{850}{3 \times 0,81} = 349,79$ A
 - Da Tabela 9.5: D/3 cc, coluna 13 – S = 240 mm²
 $\bar{I}_Z = 351$ A
 - Da Expressão 9.18: $I_Z = 0,81 \times 351 \cong 284$ A

Critério da queda de tensão

Expressões (ver Seção 9.8)

Queda de tensão para carga concentrada (ver Figura 13.17).

$$\Delta U = t I_B l \times 10^{-3} (r \cos \Phi + x \sin \Phi) \quad (13.20)$$

$$\Delta U = I_B l \Delta U^* \times 10^{-3} \quad (13.21)$$

$$\Delta U_M^* = \frac{\Delta U_M}{I_B l \times 10^{-3}} \quad (13.22)$$

Queda de tensão considerando cargas distribuídas (ver Figura 13.18).

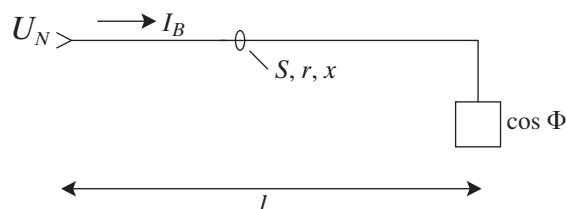


Figura 13.17 ■ Carga concentrada no final do circuito

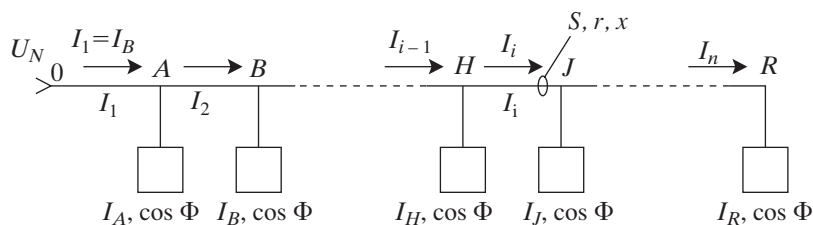


Figura 13.18 ■ Cargas distribuídas no circuito

$$\Delta U = t \times 10^{-3} (r \cos \Phi + x \sin \Phi) \sum_{i=1}^n I_i l_i \quad (13.23)$$

$$\Delta U = \Delta U^* \times 10^{-3} \sum_{i=1}^n I_i l_i \quad (13.24)$$

$$\Delta U_M^* = \frac{\Delta U_M}{10^{-3} \times \sum_{i=1}^n I_i l_i} \quad (13.25)$$

$$\theta_R = \theta_A + (\theta_Z - \theta_A) \left(\frac{I_B}{I_Z} \right)^2 \quad (13.26)$$

$$r = r_{20} (1 + \alpha_{20} \Delta \theta) = r_{20} [1 + \alpha_{20} (\theta_R - 20)] \quad (13.27)$$

$$x = 2\pi f \times 10^{-3} \left(k + 0,46 \log \frac{2S_M}{d_c} \right) \quad (13.28)$$

$\Delta U(V)$	= queda de tensão do circuito;
$l(m)$	= comprimento do circuito ou do trecho;
$r(\Omega/km)$	= resistência dos condutores na temperatura de regime;
$x(\Omega/km)$	= reatância do circuito;
$\Delta U^* (V/A.km)$	= queda de tensão unitária;
$\Delta U_M (V)$	= queda de tensão máxima;
$r_{20}(\Omega/km)$	= resistência dos condutores a 20 °C;
$\alpha (^\circ C^{-1})$	= coeficiente de temperatura;
$\theta_R (^\circ C)$	= temperatura de regime dos condutores;
$f(Hz)$	= frequência;
k	= fator usado no cálculo da reatância;
$S_M (mm)$	= distância média geométrica;
$d_c (mm)$	= diâmetro do condutor;
$\overline{\Delta U}(V/A.km)$	= queda de tensão unitária tabelada.

Tabelas

- Resistências máximas a 20 °C:
 - Condutores de cobre: Tabelas 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 e 5.12.
 - Condutores de alumínio: Tabelas 5.13, 5.14 e 5.15.
- Quedas de tensão unitária para condutores isolados Cabo Superastic, Cabo Superastic Super e Afumex 750V, linhas tipo A, B e C, fatores de potência 0,8 e 0,95: Tabela 9.19.

- Quedas de tensão unitárias para cabos Sintenax, Sintenax Flex, Voltalene, Eprotenax, Eprotenax Gsette e Afumex 0,6/1 kV, linhas tipo E, F e G, fatores de potência 0,8 e 0,95: Tabela 9.20.
- Valores do fator k para o cálculo da reatância indutiva, $x(\Omega/km)$: Tabela 5.17.
- Distâncias médias geométricas para algumas disposições de cabos em circuitos trifásicos, S_M : Tabela 5.18.
- Valores de $(1 + \alpha_{20} \Delta \theta)$: Tabela 13.5.

Dados básicos

- Tipo de linha (Tabela 5.28).
- Tipo de condutor:
 - Condutor isolado, cabo unipolar ou cabo tri/tetrapolar.
 - Cobre ou alumínio.
 - Isolação: PVC ou EPR/XLPE.
- Disposição dos condutores ou cabos isolados.
- Tipo de circuito:
 - Monofásico ($t = 1$).
 - Trifásico ($t = 3$).
- Temperatura ambiente, $\theta_A (^\circ C)$.
- Para circuitos com carga na extremidade:
 - Corrente de projeto, $I_B(A)$.
 - Comprimento do circuito, $l(m)$.
- Para circuitos com carga distribuída:
 - Correntes nos trechos entre derivações $I_i(A)$.
 - Distância da origem do circuito à primeira derivação e distâncias entre derivações, $l_i(m)$.
- Fator de potência do circuito, $\cos \Phi$.
- Tensão nominal do circuito, $U_N(V)$.

EXEMPLO 11

Queda de tensão em circuito trifásico de distribuição, $U_N = 220 V$, constituído por condutores (cabos) isolados, Cu/PVC, com $S = 25mm^2$, corrente de projeto $I_B = 75 A$, contidos em eletroduto circular não magnético aparente sobre parede, sendo de 60 m o comprimento do circuito e $\cos \Phi = 0,8$.

- Da Tabela 5.27 e da Tabela 9.4 → B1/3 cc – $I_Z = 89 A$.
- Da Expressão 13.26 →

$$\theta_R = 30 + (70 - 30) \left(\frac{75}{89} \right)^2 = 58,4 ^\circ C$$

Tabela 13.5 ■ Valores de $(1 + \alpha_{20} \Delta\theta)$

Temperatura no condutor – °C	Fator $(1 + \alpha_{20} \Delta\theta)$	
	Cobre	Alumínio
20	1,00	1,00
25	1,0196	1,0202
30	1,0393	1,0403
35	1,0590	1,0604
40	1,0786	1,0806
45	1,0982	1,101
50	1,118	1,121
55	1,138	1,141
60	1,157	1,161
65	1,177	1,182
70	1,196	1,204
75	1,216	1,225
80	1,236	1,245
85	1,225	1,265
90	1,275	1,285
95	1,293	1,305
100	1,314	1,325

- Da Tabela 5.8 $\rightarrow r_{20} = 0,727 \, \Omega/\text{km}$.
- Da Expressão 13.27 $\rightarrow r = 0,727 [1 + 0,004 (58,4 - 20)] = 0,838 \, \Omega/\text{km}$.
- Do catálogo Prysmian (cabo Superastic):
 - $S = 25 \, \text{mm}^2$.
 - Diâmetro externo : $D_e = 8,50 \, \text{mm}$.
 - Diâmetro do condutor sete fios: $d_c = 5,85 \, \text{mm}$.
- Da Tabela 5.18, admitindo disposição em trifólio: $S_M = D_e = 8,50 \, \text{mm}$.
- Da Tabela 5.17: $k = 0,0642 \, \text{mH/km}$.
- Da Expressão 13.28.

$$x = 2\pi \times 60 \times 10^{-3} \left(0,0642 + 0,46 \log \frac{2 \times 8,50}{5,85} \right) = 0,105 \, \Omega/\text{km}$$

- Da Expressão 13.20

$$\Delta U = \sqrt{3} \times 75 \times 60 \times 10^{-3} (0,838 \times 0,8 + 0,105 \times 0,6) = 5,22 \, \text{V ou } 2,37\%$$

- Da Tabela 9.19 $\rightarrow \overline{\Delta U} = 1,33 \, \text{V/A.km}$.

- Da Expressão 13.21 $\rightarrow$

$$\Delta U = 75 \times 60 \times 1,33 \times 10^{-3} = 5,99 \, \text{V}$$

EXEMPLO 12

Dimensionamento de circuito terminal de iluminação em indústria, com as seguintes características:

- Cabos Sintenax unipolares de cobre com isolamento de PVC em bandeja perfurada; na maior parte do percurso existem quatro circuitos na bandeja, formando uma camada de cabos contíguos.
- Circuito monofásico.
- $\theta_A = 30 \, ^\circ\text{C}$.
- Circuito contendo dez aparelhos de iluminação a vapor de mercúrio, cada um com $P_N = 400 \, \text{W}$, $\eta = 0,87$ e $\cos \Phi = 0,8$.
- Disposição das cargas/distâncias: Figura 13.19.

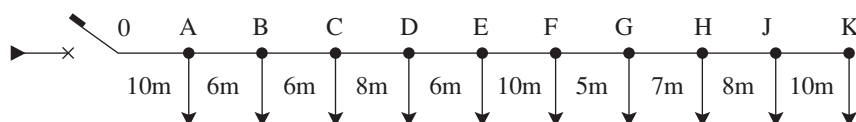
**Figura 13.19 ■ Circuito com lâmpadas de vapor de mercúrio distribuídas**

Tabela 13.6 ■ Quedas de tensão nos trechos da Figura 13.19

Trecho	I_i [A]	l_i [m]	$I_i \cdot l_i$ [A.m]
OA	26,1	10	261,00
AB	23,49	6	140,94
BC	20,88	6	125,28
CD	18,27	8	146,16
DE	15,66	6	93,96
EF	13,05	10	130,50
FG	10,44	5	52,20
GH	7,83	7	54,81
HJ	5,22	8	41,76
JK	2,61	10	26,10
$\Sigma I_i l_i$			1.072,71

■ $U_N = 220 \text{ V}$.

(a) Correntes de cada carga e de projeto; seção.

■ Da Expressão 13.3:

$$I_N = \frac{400}{0,87 \times 1 \times 220 \times 0,8} = 2,61 \text{ A}$$

■ $I_B = 10 \times 2,61 = 26,1 \text{ A}$.

■ Da Tabela 9.10: quatro circuitos: $f_3 = 0,77$.

■ Da Expressão 13.19: $I'_B = \frac{26,1}{0,77} = 33,8 \text{ A}$.

■ Da Tabela 5.28, letra F, e da Tabela 9.6, coluna 4, tem-se que: $S = 4 \text{ mm}^2$.

(b) Queda de tensão.

■ Pela Tabela 9.20, o valor da queda de tensão unitária é

$$\Delta U = \Delta U^* = 9,0 \text{ V/A.km}$$

$$\sum_{i=1}^{10} I_i l_i$$

■ Da Expressão 13.24:

$$\rightarrow \Delta U = 9,0 \times 10^{-3} \times 1.072,71 = 9,65 \text{ V} = 4,38\%$$

EXEMPLO 13

Circuito de distribuição que alimenta o quadro de distribuição do apartamento do Exemplo 3, sendo:

■ Condutores isolados, Cu/PVC, em eletroduto circular não magnético embutido em parede de alvenaria.

■ Circuito monofásico, 2F–N, 127/220 V.

■ $\theta_A = 30^\circ \text{C}$.

■ $P_A = 7.514 \text{ W}$; $\cos 0 = 0,95$.

Determinar a seção mínima como o comprimento máximo do circuito para que a queda de tensão não ultrapasse 3%:

■ Da Expressão 13.13: $I_B = \frac{7514}{220 \times 0,95} = 35,9 \text{ A}$.

■ Da Tabela 9.4: $B1/3 \text{ cc} \rightarrow S = 6 \text{ mm}^2$ ($I_Z = \bar{I}_Z = 36 \text{ A}$).

■ Da Tabela 9.19: $\Delta \bar{U} = \Delta U^* = 7,07 \text{ V/A.km}$.

■ Da Expressão 13.22: com

$$\Delta U = \Delta U_M = 0,03 \times 220 = 6,6 \text{ V}$$

$$l = \frac{6,6}{35,9 \times 7,07 \times 10^{-3}} = 26 \text{ m}$$

EXEMPLO 14

Cálculo das quedas de tensão no sistema elétrico apresentado na Figura 13.20.

(a) Admitir que as potências e os fatores de potência permaneçam constantes e também que a tensão na origem da instalação tenha o valor nominal.

(b) Trecho $\overline{OA}$:

■ Da Expressão 13.13 $\rightarrow I_{B1} = \frac{700 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 380} = 1.064 \text{ A}$

■ Da Expressão 13.21, com

$$\Delta U^* = \Delta \bar{U} = 0,091 \text{ V/A.km} \rightarrow \Delta U_1 = 1.064$$

$$\times 15 \times 0,091 \times 10^{-3} = 1,45 \text{ V ou } 0,38\%$$

■ Portanto, $U_A = 380 - 1,45 = 378,6 \text{ V}$.

(c) Trecho $\overline{AB}$:

■ $I_{B2} = \frac{350 \times 10^3}{2 \times \sqrt{3} \times 378,6} = 266,9 \text{ A}$.

■ Da Expressão 13.21, com

$$\Delta U^* = \Delta \bar{U} = 0,23 \text{ V/A.km} \rightarrow \Delta U_2 = 266,9 \times 150$$

$$\times 0,23 \times 10^{-3} = 9,21 \text{ V}$$

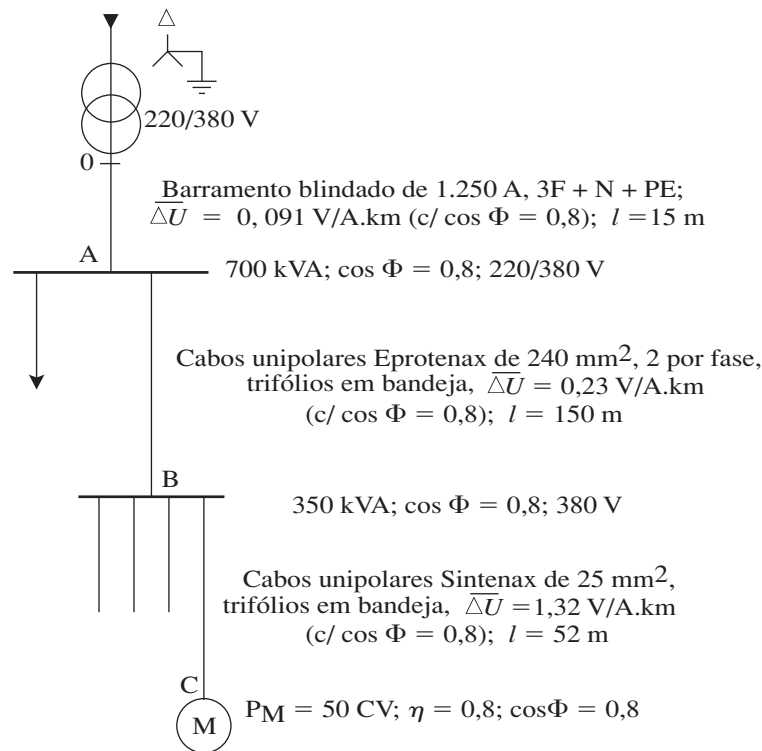


Figura 13.20 ■ Circuito do Exemplo 14

■ Portanto, $U_B = 378,6 - 9,21 = 369,4 \text{ V}$.

(d) Trecho BC:

$$I_{B3} = \frac{50 \times 736}{\sqrt{3} \times 369,4 \times 0,8 \times 0,8} = 89,9 \text{ A}.$$

■ Da Expressão 13.21, com

$$\Delta U^* = \overline{\Delta U} = 1,32 \text{ V/A.km} \rightarrow \Delta U_3 = 89,9 \times 52 \times 1,32 \times 10^{-3} = 6,17 \text{ V}.$$

■ Portanto, $U_C = 369,4 - 6,17 = 363,2 \text{ V}$.

(e) A queda total será

$$\Delta U_{oc} = 380 - 363,2 = 16,8 \text{ V} = 4,4\%$$

$I_N(A)$ = corrente nominal ou de ajuste do dispositivo de proteção;

$I_2(A)$ = corrente convencional de atuação (ou de fusão, no caso de fusíveis) do dispositivo de proteção

$$\alpha = \frac{I_2}{I_N}$$

Observações:

- Para disjuntores termomagnéticos, o valor I_N deve referir-se à temperatura prevista para o local da instalação do dispositivo.
- Para disjuntores termomagnéticos com $I_2 \leq 1,45 I_N$ a condição dada na Expressão 13.29 é suficiente.

Tabelas e gráficos

- Correntes convencionais de não fusão e de fusão para fusíveis de baixa tensão (ver Tabela 6.2).
- Correntes convencionais de atuação, de não atuação e tempos convencionais para disjuntores termomagnéticos de acordo com o RTQ da Portaria 243 do Inmetro, a NBR NM 60898 e a NBR IEC 60947-2 (ver Tabela 6.3).
- Tabela para a escolha de disjuntores em função da seção nominal dos condutores e do número de condutores carregados na linha elétrica, para linhas tipo B e C: Tabela 11.3.

Critério da proteção contra correntes de sobrecarga

Expressões

$$I_B \leq I_N \leq I_Z \quad (13.29)$$

$$I_2 \leq 1,45 I_Z \quad (13.30)$$

$$I_N \leq \frac{1,45}{\alpha} I_Z \quad (13.31)$$

EXEMPLO 15

Determinação da corrente nominal de um disjuntor termomagnético em caixa moldada destinado a proteger contra correntes de sobrecarga, um circuito constituído por três condutores isolados, Cu/PVC, de 4 mm², contidos em um eletroduto circular embutido em alvenaria. Admite-se que a temperatura ambiente no local da instalação seja de 30 °C e que não ultrapasse os 40 °C no quadro onde será instalado o disjuntor.

- Da Tabela 5.27, letra B1 e Tabela 9.4: $I_Z = 28$ A.
Utilizando disjuntor com $I_2 \leq 1,45 I_N$:
 - Da Expressão 13.29: $I_N \leq 28$ A $\rightarrow I_N = 25$ A.
Utilizando disjuntor com $I_N = 25$ A:
 - Da Tabela 6.1: $\alpha = 1,75$.
 - Da Expressão 13.31: $25 > \frac{1,45}{1,75} \times 28 \rightarrow$ não atende a Expressão 13.31.
Utilizando disjuntor com $I_N = 20$ A ($\alpha = 1,75$), da Expressão 13.31:
 $20 < \frac{1,45}{1,75} \times 28 \rightarrow$ atende a Expressão 13.31.
- Com o gráfico da Figura 13.21 (disjuntor com $I_2 \leq 1,45 I_N$):

- Da Tabela 9.3: $a = 12$ A.
- Da Figura 13.21, entrando com $S = 4$ mm² e $a = 12$, obtém-se o ponto P; a horizontal tirada de P encontra o eixo vertical em um ponto entre os valores 25 a 32 A; escolhe-se o mais baixo menor que I_Z , isto é, $I_N = 25$ A.

EXEMPLO 16

Determinação da corrente nominal de fusível gI destinado a proteger contra correntes de sobrecarga um circuito constituído por um cabo tripolar, Cu/EPR/PVC, de 10 mm², instalado sobre parede.

- Da Tabela 5.28, letra C e Tabela 9.5: $I_Z = 71$ A.
- Da Expressão 13.29: $I_N \leq 71$ A $\rightarrow I_N = 63$ A.
- Da Tabela 6.1: $\alpha = 1,6$.
- Da Expressão 13.31: $\rightarrow 63 < \frac{1,45}{1,6} \times 71 \rightarrow$ atende a Expressão 13.31.

Recorrendo à Figura 13.22:

- Da Tabela 9.3: $a = 17$ A.
- Da Figura 13.22: $I_N = 63$ A.

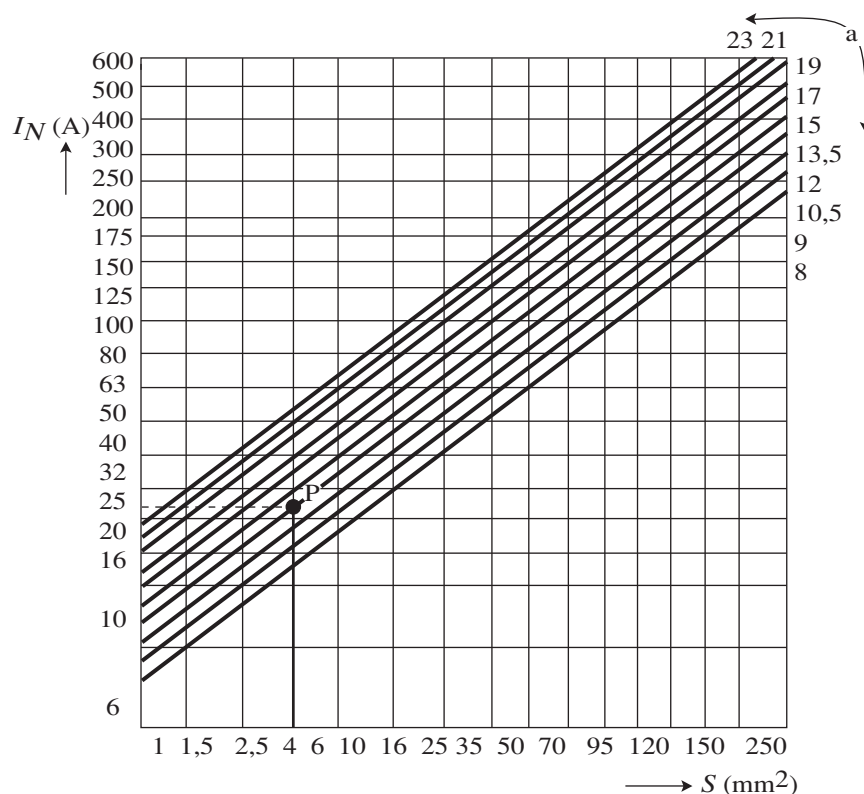


Figura 13.21 ■ Gráfico para a obtenção da corrente nominal de disjuntores termomagnéticos com $I_2 \leq 1,45 I_N$, em função da seção nominal dos condutores e do fator 'a' (Tabela 9.3) (Cortesia da Bticino)

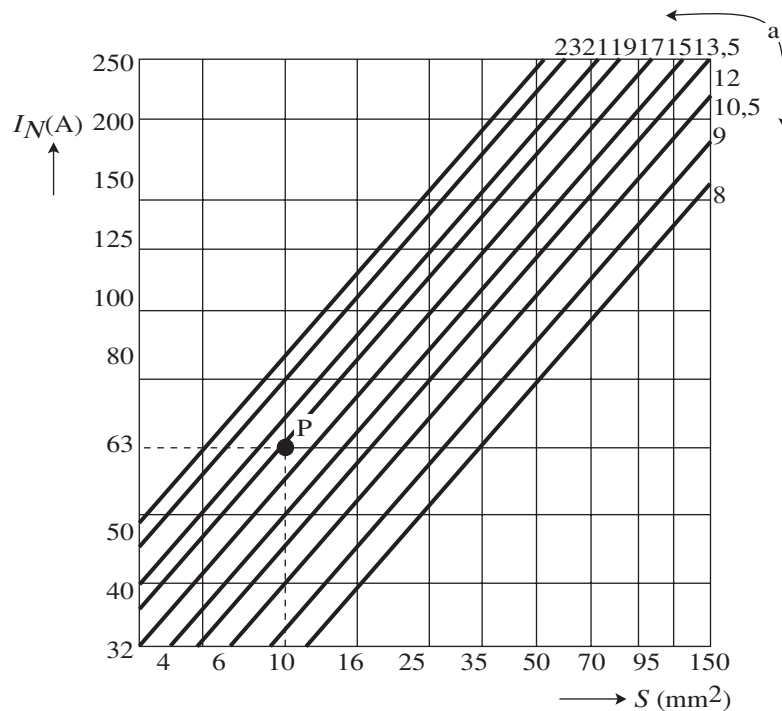


Figura 13.22 ■ Gráfico para a obtenção da corrente nominal de fusíveis tipo gI (com $I_N \geq 32$ A), em função da seção nominal dos condutores e do fator 'a' (Tabela 9.3) (Cortesia da Bficino)

EXEMPLO 17

Determinação da corrente nominal de um disjuntor termomagnético em caixa moldada, conforme a NBR NM 60898, destinado a proteger contra correntes de sobrecarga o circuito do Exemplo 5, constituído por três condutores isolados, Cu/PVC, contidos em um eletroduto circular embutido em alvenaria, no qual existe outro circuito também a dois condutores. Admitir, para a linha, a temperatura ambiente de 30 °C e, para o quadro, a temperatura de 40 °C.

- Do Exemplo 5: $I_B = 16,5$ A
- Da Tabela 9.10: $f_3 = 0,8$
- Da Expressão 13.19: $I'_B = \frac{16,5}{0,8} = 20,6$ A
- Da Tabela 9.4: $S = 2,5 \text{ mm}^2 - I_Z = 21$ A
- Da Expressão 13.18: $I_Z = 0,8 \times 21 = 16,8$ A

Utilizando:

- A Expressão 13.29: $16,5 \leq I_N \leq 16,8$ A – não existe disjuntor que atenda a Expressão 13.29; sendo assim, deve-se passar para outro condutor com seção imediatamente superior.
- Passando para $S = 4 \text{ mm}^2$, da Tabela 9.4: $I_Z = 28$ A.
- Da Expressão 13.18: $\bar{I}_Z = 0,8 \times 28 = 22,4$ A.
- Da Expressão 13.29: $16,5 \leq I_N \leq 22,4$ A; $I_N = 20$ A.

Utilizando a Figura 13.21:

- Da Tabela 9.3: $a = 12$.
- Valor corrigido: $a = 0,8 \times 12 = 9,6$.
- Entrando na Figura 13.21 com $a = 9,6$ e $S = 4 \text{ mm}^2$, obtém-se $I_N = 20$ A.

Critério da proteção contra correntes de curto-circuito

Expressões

Na Figura 13.23, apresenta-se uma linha com as correntes de curtos-circuitos nos extremos.

A Figura 13.24 apresenta uma linha com a carga elétrica concentrada no final e sendo protegida por um dispositivo de proteção (DP) no início.

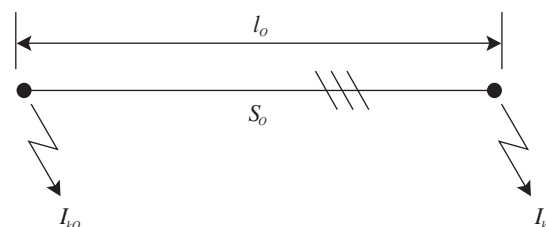


Figura 13.23 ■ Correntes de curtos-circuitos nos extremos de uma linha elétrica

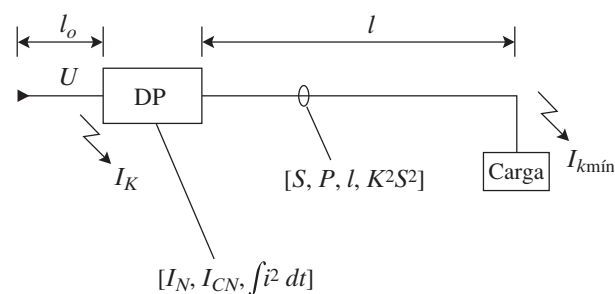


Figura 13.24 ■ Dispositivo de proteção (DP) no início da linha elétrica

$$I_k = \frac{22}{\sqrt{\frac{484}{I_{k0}^2} + \frac{100 \cos \Phi_{k0} l_0}{I_{k0} S_0} + \frac{5 l_0^2}{S_0^2}}} \quad (13.32)$$

$$I_k = \frac{12,7}{\sqrt{\frac{162}{I_{k0}^2} + \frac{57 \cos \Phi_{k0} l_0}{I_{k0} S_0} + \frac{5 l_0^2}{S_0^2}}} \quad (13.33)$$

$$I_{CN} \geq I_k \quad (13.34)$$

$$\int_0^t i^2 \cdot dt \leq K^2 S^2 \quad (13.35)$$

$$I_k^2 \cdot t \leq K^2 S^2 \quad (13.36)$$

$$I_{kmin} = \frac{0,8 US}{r \rho 2l} \quad (13.37)$$

$$l_{max} = \frac{0,8 US}{2r \rho I_\alpha} \quad (13.38)$$

$$t_{max} = \frac{4r^2 \rho^2 K^2 l^2}{0,64 U^2} \quad (13.39)$$

I_k (kA) = corrente de curto-circuito presumida no ponto de aplicação do dispositivo de proteção;

I_{ko} (kA) = corrente de curto-circuito presumida num ponto a montante do ponto de aplicação do dispositivo;

$\cos \Phi_{ko}$ = fator de potência de curto-circuito no ponto correspondente a I_{ko} ;

S_o (mm²) = seção dos condutores a montante do ponto de aplicação do dispositivo de proteção;

l_o (m) = comprimento do circuito a montante do ponto de aplicação;

I_{CN} (kA) = capacidade de interrupção nominal do dispositivo de proteção;

$\int_0^t i^2 \cdot dt$ = integral de Joule do dispositivo de proteção (A² · s);

$$K = \begin{cases} 115 & \text{para condutores de cobre com isolamento em PVC;} \\ 135 & \text{para condutores de cobre com isolamento em EPR ou XLPE;} \end{cases}$$

S (mm²) = seção nominal dos condutores a proteger;

l (m) = comprimento do circuito a proteger;

ρ (Ω·mm²/m) = resistividade (0,027 para o cobre);

I_{kmin} (A) = corrente de curto-circuito presumida mínima (no ponto extremo do circuito);

$$r = \begin{cases} 1,00 & \text{para } S \leq 120 \text{ mm}^2; \\ 1,15 & \text{para } S = 150 \text{ mm}^2; \\ 1,20 & \text{para } S = 185 \text{ mm}^2; \\ 1,25 & \text{para } S = 240 \text{ mm}^2; \end{cases}$$

U (V) = tensão nominal do circuito a proteger; se o circuito possuir neutro será a tensão entre fase e neutro;

I_α (A) = corrente correspondente à interseção entre a curva $t = f(I)$ dos condutores e a curva de atuação (limite superior) do dispositivo de proteção;

l_{max} (m) = comprimento máximo do circuito protegido pelo dispositivo de proteção;

t_{max} (s) = tempo máximo de atuação do dispositivo de proteção.

Observação:

- As expressões 13.32 e 13.33 são aplicáveis para $S \leq 50 \text{ mm}^2$; a Expressão 13.32 aplica-se a circuitos com 220/380 V, e a Expressão 13.33, a circuitos com 127/220 V.
- A Expressão 13.36 aplica-se a curtos-circuitos nos quais a assimetria da corrente não seja significativa, qualquer que seja a duração do curto, e para curtos-circuitos assimétricos com duração entre 0,1 e 5 segundos.
- Quando o dispositivo de proteção está devidamente coordenado com os condutores quanto à proteção contra correntes de sobrecarga, não é necessário certificar a condição dada pela Expressão 13.35 ou pela Expressão 13.36.
- Geralmente, para os fusíveis, não é necessário verificar a condição dada pela Expressão 13.35 ou pela Expressão 13.36, bastando verificar-se a condição dada pela Expressão 13.39.
- No caso de circuito trifásico com seção de neutro igual a $S/2$, a corrente I_{kmin} dada pela Expressão 13.37 deve ser multiplicada por 0,67.

Tabelas e gráficos

- Diagramas para a obtenção rápida da corrente de curto-circuito presumida (correspondente às expressões 13.32 e 13.33; figuras 10.17 e 10.18).
- Valores de $I^2 t$ de condutores de cobre: Tabela 11.2.
- Curvas $(I^2 t) = f(I)$ para condutores de cobre: Figura 11.7.

- Curvas $(I^2t) = f(I)$ para disjuntores:
 - Disjuntores rápidos: Figura 11.10.
 - Disjuntores limitadores: Figura 11.11.
- Fator para a determinação da corrente nominal máxima de fusíveis tipo 'gG': Tabela 13.1.
- Zonas tempo-corrente para fusíveis tipo 'gG': figuras 6.14 e 6.15.
- Características tempo-corrente de disjuntores:
 - conforme NBR NM 60898: Figura 6.23.
- Relação entre I_{ko} e $\cos \Phi_{ko}$: Tabela 10.10.
- Características nominais de disjuntores: conforme 6.4.4.
- Fator para a determinação da corrente nominal máxima de fusíveis gG na proteção de motores contra correntes do curto-circuito: Tabela 13.1.

EXEMPLO 18

Verificação da aplicabilidade de um disjuntor bipolar NBR NM 60898 de 36 A na situação mostrada na Figura 13.25.

- A corrente no ponto de aplicação do disjuntor será, da Expressão 13.32, considerando o valor de $\cos \Phi_{ko}$ obtido da Tabela 10.10

$$I_k = \frac{22}{\sqrt{\frac{484}{12^2} + \frac{100 \times 0,3 \times 65}{12 \times 10} + 5 \frac{65^2}{10^2}}} = 1,44 \text{ kA}$$

- Escolhemos um disjuntor que apresenta, em 220 V, $I_{CN} = 5 \text{ kA}$ (conforme 6.4.4), atendendo, portanto, à condição dada pela Expressão 13.34, pois

$$5 > 1,44 \text{ kA}$$

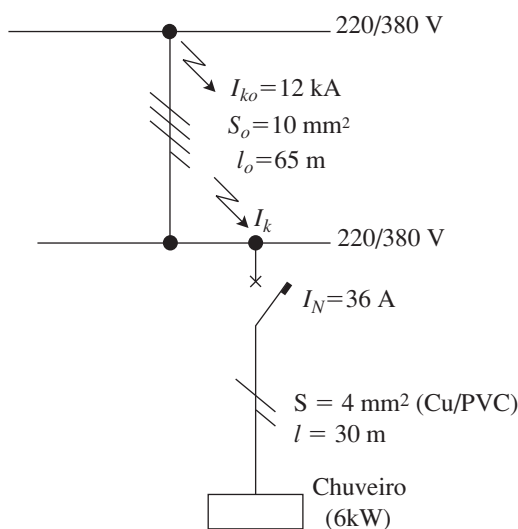


Figura 13.25 ■ Diagrama do circuito do Exemplo 18

- Na Figura 13.26, verifica-se que o disjuntor NBR NM 60898 de 36 A cumpre a condição da Expressão 13.35, com efeito

$$\text{para } S = 4 \text{ mm}^2 \rightarrow K^2 S^2 = 211.600 \text{ A}^2 \text{s e}$$

$$\text{para } I_N = 36 \text{ A} \rightarrow \int_0^t i^2 dt \cong 12.000 \text{ A}^2 \text{s}$$

- (d) A corrente de curto-circuito presumida mínima será, da Expressão 13.37

$$I_{k\min} = \frac{0,8 \times 220 \times 4}{1 \times 0,027 \times 2 \times 30} \cong 435 \text{ A}$$

- (e) Na Figura 13.25, verifica-se que o disjuntor também protege os condutores no caso de $I_{k\min}$; com efeito

$$(I^2t)_{\text{disj}} \cong 3.500 \text{ A}^2 \text{s}$$

$$(I^2t)_{\text{cond}} \cong 30.000 \text{ A}^2 \text{s}$$

Pode-se, também, verificar a condição de proteção para $I_{k\min}$ de outra maneira, como mostrado a seguir.

- (f) O tempo máximo de atuação do dispositivo será, da Expressão 13.39

$$t_{\max} = \frac{4 \times 1 \times 0,027^2 \times 115^2 \times 30^2}{0,64 \times 220^2} = 1,12 \text{ s}$$

- (g) Entrando na curva característica do disjuntor (ver Figura 6.23) com $I_{k\min}/I_N = \frac{435}{36} \cong 12$, a atuação dá-se entre 0,005 e 0,02 segundos ($0,02 < 1,12 \text{ s}$).

EXEMPLO 19

Verificação da aplicabilidade de um dispositivo fusível com fusíveis gG na proteção contra correntes de curto-circuito no circuito indicado na Figura 13.27.

- A condição dada na Expressão 13.34 é atendida, posto que $20 > 7 \text{ kA}$.
- A condição dada na Expressão 13.35, pode ser omitida.
- A corrente de curto-circuito presumida mínima será, da Expressão 13.37

$$I_{k\min} = \frac{0,8 \times 380 \times 2,5}{1 \times 0,027 \times 2 \times 25} \cong 563 \text{ A}$$

- O tempo máximo de atuação do fusível será, da Expressão 13.39

$$t_{\max} = \frac{4 \times 1 \times 0,027^2 \times 115^2 \times 25^2}{0,64 \times 380^2} = 0,26 \text{ s}$$

- Na Figura 6.15, verificamos que, para $I_{k\min} = 563 \text{ A}$, o fusível de $I_N = 32 \text{ A}$ atuará em um tempo máximo de $0,02 \text{ s} < 0,26 \text{ s}$, atendendo a condição.

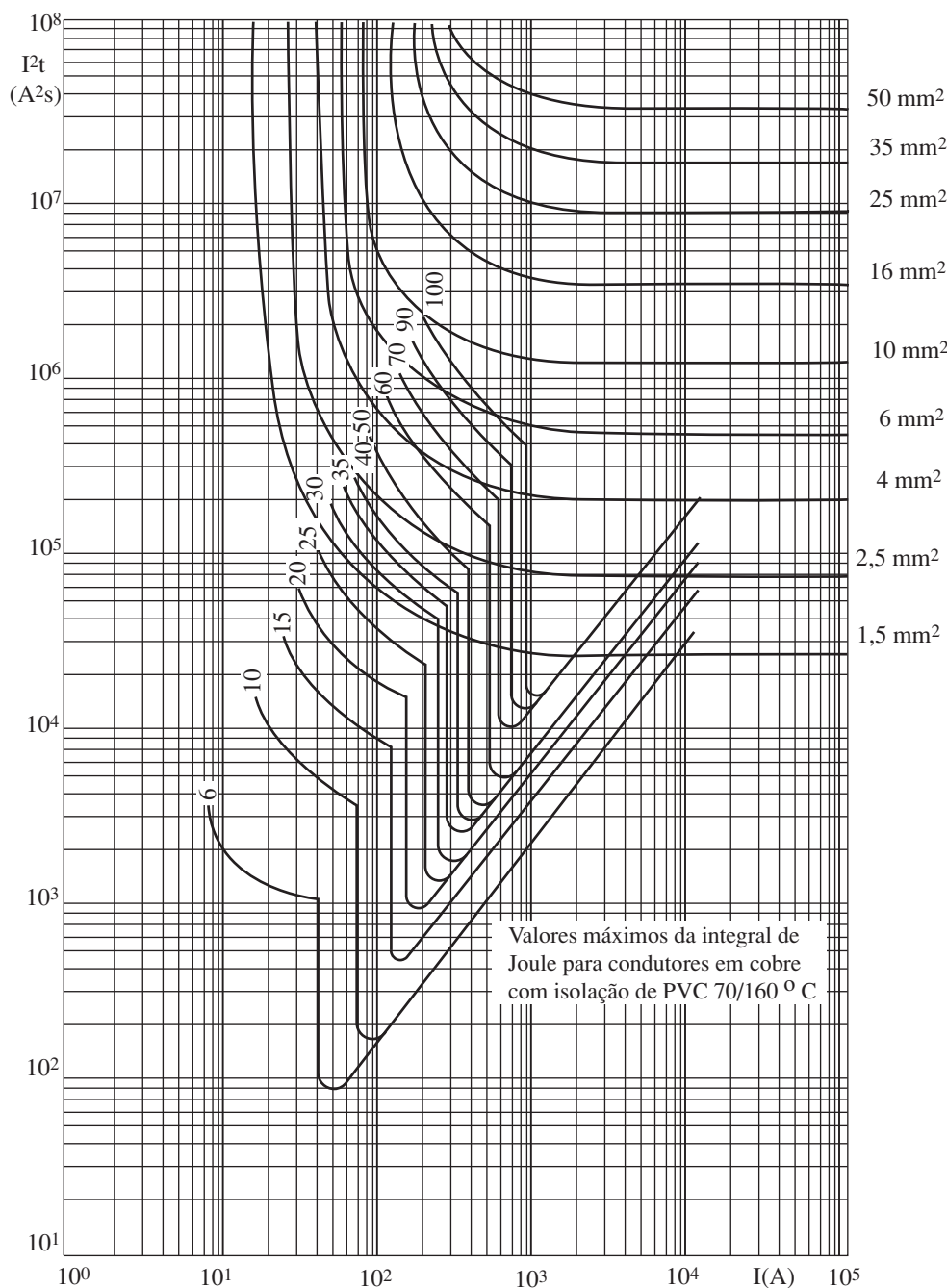


Figura 13.26 ■ Característica de atuação térmica a quente ($\theta_o = 70\text{ °C}$) I_k = corrente de curto-circuito presumida simétrica (valor eficaz em A) I^2t = integral de Joule em A^2s (Cortesia da Bticino)

- Na Tabela 13.1 verifica-se que, para $I_p = 76\text{ A}$, a corrente nominal máxima de fusível gG, que proteja o motor contra correntes de curto-circuito será

$$I_N = 0,4 \times 76 = 30,4\text{ A}$$

o que mostra que o fusível (previamente) escolhido de $I_N = 32\text{ A}$ atende a condição.

Seções dos condutores neutro e de proteção

Os condutores neutros devem ser dimensionados conforme Seção 9.9, e os condutores de proteção, conforme Seção 8.7.

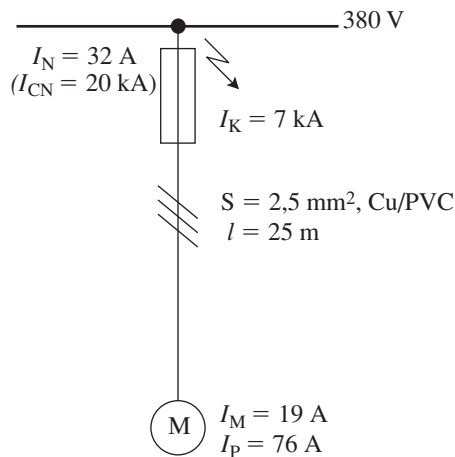


Figura 13.27 ■ Circuito do Exemplo 19

EXEMPLO 20

Alimentação de quadro de distribuição de administração de prédio; circuito 3F-N, 127/220 V. Cargas indicadas a seguir. Admitir condutores isolados, Cu/PVC, em eletroduto circular embutido em alvenaria e queda de tensão desprezível. Considerar, ainda, que a taxa de 3ª harmônica e múltiplas é menor que 15% e que o neutro é protegido contra sobrecorrentes (ver Seção 9.9).

- A potência de alimentação (admitindo fatores de demanda iguais à unidade) será

$$P_A = 3.280 + 2.840 + 2.920 + 12.000 + 12.000 + 10.200 = 43.240 \text{ W}$$

- Em nenhuma fase se tem potência superior a 10% de P_A , isto é, 4.324 W, ligada ao neutro ($P = P_1 + P_2 + P_3 + P_{12} + P_{23} + P_{31}$). Ver Figura 13.28.
- A corrente de projeto será, da Expressão 13.13, admitindo-se $\cos \Phi = 0,95$.

$$I_B = \frac{43.240}{\sqrt{3} \times 220 \times 0,95} = 119,5 \text{ A}$$

- Desprezando a queda de tensão, tem-se para os condutores fase, da Tabela 9.4, B₁/3 cc: $S = 50 \text{ mm}^2$.
- A Tabela 9.22 indica, nesse caso, para o condutor neutro, a seção mínima de 25 mm^2 .
- A pior condição para o neutro é estarem ligadas apenas as cargas de L_1 (maior carga total).

Nessas condições, a corrente de neutro seria de

$$I_N = \frac{3.280}{1 \times 127 \times 1} = 25,8 \text{ A}$$

e, da Tabela 9.4 (B₁/2 cc), verifica-se que seria suficiente uma seção de 4 mm^2 , inferior à seção mínima que será a adotada, ou seja, $S_N = 25 \text{ mm}^2$.

Tabela 13.7 ■ Tabela de cargas

	Potências (W)					
	$L_1 - N$	$L_2 - N$	$L_3 - N$	$L_1 - L_2$	$L_2 - L_3$	$L_1 - L_3$
Iluminação da escada ¹	600	—	—	—	—	—
Iluminação do hall ¹	—	920	—	—	—	—
Iluminação do salão ¹	—	—	720	—	—	—
Iluminação do WC, vestiário, copa e cozinha ¹	1.000	—	—	—	—	—
Iluminação externa ¹	—	1.200	—	—	—	—
Iluminação do jardim ¹	—	—	1.400	—	—	—
Tomadas da escada	—	240	—	—	—	—
Tomadas do hall	—	480	—	—	—	—
Tomadas do salão	—	—	800	—	—	—
Tomadas do WC, vestiário, copa e cozinha	1.680	—	—	—	—	—
Chuveiro	—	—	—	6.000	—	—
Chuveiro	—	—	—	—	6.000	—
Chuveiro	—	—	—	—	—	6.000
Chuveiro	—	—	—	6.000	—	—
Chuveiro	—	—	—	—	6.000	—
Torneiras	—	—	—	—	—	4.200
TOTAIS	3.280	2.840	2.920	12.000	12.000	10.200

Nota:

1. Iluminação incandescente.

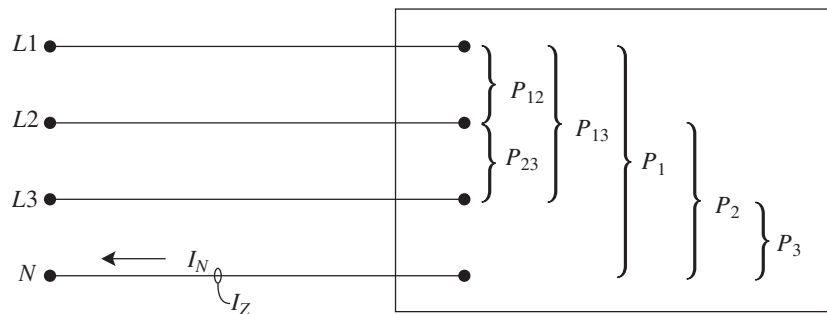


Figura 13.28 ■ Representação simbólica da carga

- Da Tabela 8.7, verifica-se que, para o condutor de proteção, a seção mínima será de $S_{PE} = 25 \text{ mm}^2$
- Na hipótese de utilizar um condutor PEN (3F-PEN), sua seção, que deverá atender tanto às condições de neutro como às condições de condutor de proteção, será logicamente $S_{PEN} = 25 \text{ mm}^2$.

Critério da proteção contra contatos indiretos

Expressões

A Figura 13.29 apresenta um circuito genérico com carga no terminal.

- Esquema TN:

$$l_{\text{máx}} = \frac{cU_0}{\rho I_a(1+m)} S_L \quad (13.40)$$

$$U_B = cU_0 \frac{m}{1+m} \quad (13.41)$$

- Esquema IT:

- Sem neutro distribuído

$$l_{\text{máx}} = 0,5 \sqrt{3} \frac{cU_0}{\rho I_a(1+m)} S_L \quad (13.42)$$

$$U_B = 0,5 \sqrt{3} \frac{cU_0}{1+m} \quad (13.43)$$

- Com neutro distribuído

$$l_{\text{máx}} = 0,5 \frac{cU_0}{\rho I_a(1+m)} S_L \quad (13.44)$$

$$U_B = 0,5 \frac{cU_0}{1+m} \quad (13.45)$$

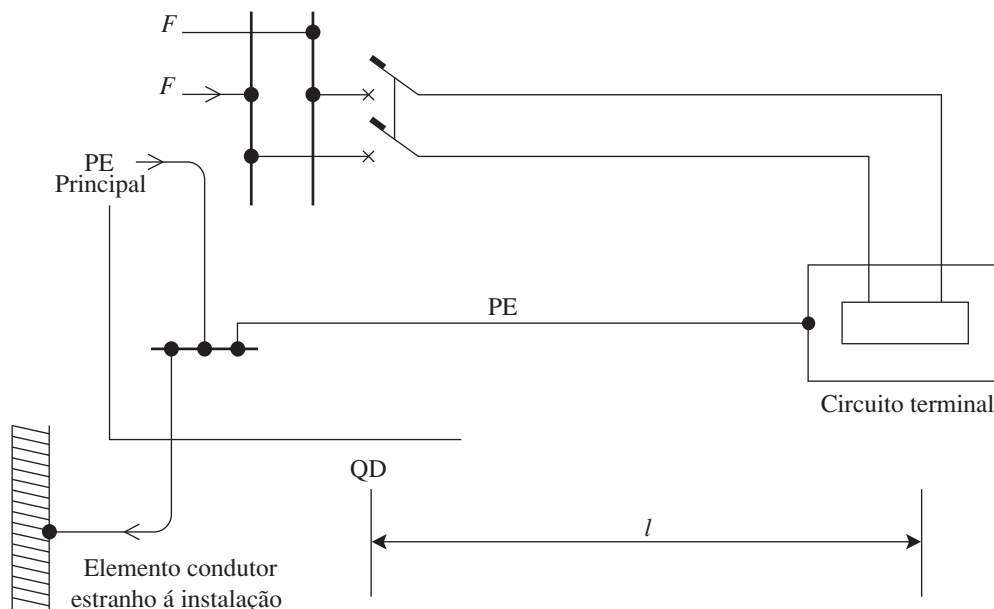


Figura 13.29 ■ Circuito genérico com condutor de proteção PE

- $l(m)$ = comprimento do circuito terminal;
 $l_{\max}(m)$ = comprimento máximo do circuito terminal;
 $U(V)$ = tensão de linha;
 $U_o(V) = U/\sqrt{3}$;
 $S_L(mm^2)$ = seção dos condutores vivos;
 $S_{PE}(mm^2)$ = seção do condutor de proteção;
 $m = S_L/S_{PE}$;
 c = fator que pode variar de 0,6 a 1, geralmente igual a 0,8;
 $U_B(V)$ = tensão de contato presumida;
 $\rho(\Omega \cdot mm^2/m)$ = resistividade do condutor; para o cobre, igual a $0,0255 \Omega \cdot mm^2/m$;
 $I_d(A)$ = corrente que assegura a atuação do dispositivo de proteção em um tempo t que pode ser:
 - Igual a 5 s quando o circuito se enquadra na situação 1 e só alimenta equipamentos fixos.
 - Obtido da curva de segurança nos demais casos.

Tabelas e gráficos

- Tabela 8.2.
- Comprimentos máximos de circuitos terminais protegidos por disjuntores termomagnéticos contra contatos indiretos no esquema TN: Tabela 8.4.

EXEMPLO 21

Circuito terminal de iluminação industrial, monofásico, FN, esquema TN, Situação 2, com:

- $I_B = 31,3 A$.
 - Cabos unipolares Cu/PVC/PVC de $6 mm^2$ em bandeja; agrupamento com outros circuitos tal que $I_Z = 34,5 A$.
 - $U_N = U_o = 127 V$.
 - Proteção contra sobrecorrentes com disjuntor de $I_N = 32 A$.
 - $l = 54 m$.
- (a) Da Tabela 8.7 $\rightarrow S_{PE} = 6 mm^2$ e, portanto, $m = 1$.
 (b) Da Expressão 13.41 adotando

$$c = 0,8 \rightarrow U_B = 0,8 \times 127 \times \frac{1}{1 + 1} = 50,8 V$$

(o mesmo valor pode ser obtido na Tabela 8.3).

- (c) $U_o = 127 V$ e $t = 0,35 s$ (ver Tabela 8.2).
 (d) Da curva do disjuntor (Figura 6.23), entrando com $t = 0,35 s$, obtém-se $I_a = 7,2 \times 32 = 230,4 A$.
 (e) Da Expressão 13.40, tem-se

$$l_{\max} = \frac{0,8 \times 127}{0,0225 \times 230,4 \times 2} \times 6 = 58,7 m$$

- (f) Nessas condições, sendo $l = 54 m$, o circuito está protegido contra contatos indiretos pelo disjuntor.

13.3 Critério econômico para dimensionamento das linhas elétricas

Introdução

A aplicação dos critérios usuais de dimensionamento dos cabos de potência constituintes das linhas elétricas de média e de baixa tensão resulta na mínima seção nominal admissível, isto é, na menor seção nominal que atende a todos os critérios técnicos utilizados. É a chamada *seção técnica* (S_T). Ao conduzir uma corrente, os cabos de uma linha consomem parte da energia transportada. São, principalmente, as perdas Joule, inversamente proporcionais à seção dos cabos. A seção técnica, que reduz ao mínimo o investimento inicial, representado pelo custo dos cabos e por sua instalação (incluindo os condutos ou outros elementos empregados), não considera o custo das perdas de energia ao longo da vida útil da instalação, que podem ser bastante significativos.

Atualmente, o uso racional da energia – a conservação de energia – é uma obrigação universal, seja do ponto de vista puramente econômico, seja envolvendo também o aspecto ecológico, o aspecto da capacidade de geração ou transmissão de energia. Por outro lado, estão sendo utilizados, hoje em dia, na fabricação dos cabos, materiais isolantes com temperaturas de serviço mais elevadas, como é o caso do EPR e do XLPE, cuja temperatura máxima para serviço contínuo é de $90^\circ C$, o que significa maiores perdas Joule. Nessas condições, considerando também os custos crescentes da energia elétrica, deve-se observar, além dos critérios tradicionais, o lado econômico no dimensionamento dos cabos. Trata-se de reduzir ao mínimo não apenas o custo inicial, e sim a soma deste com o custo das perdas de energia durante sua vida útil. A escolha de uma seção superior à seção técnica significa redução de perdas, para uma dada quantidade de energia a ser transmitida, podendo constituir-se na solução mais adequada.

Quando, no projeto de um circuito, for previsto seu funcionamento em regime contínuo, com uma corrente que não apresente grandes variações e quando predominar no dimensionamento (técnico) o critério da capacidade de condução de corrente, a adoção de uma seção nominal superior à seção técnica, obtida a partir de um procedimento consistente, certamente resultará em redução de custos. Isso pode não ser verdade quando, no dimensionamento técnico, predominar outro critério (por exemplo, o da queda de tensão), ou seja, quando a seção técnica for superior à que atenderia apenas às exigências do aquecimento normal dos condutores, ou quando a corrente apresentar variações consideráveis ao longo de um período de trabalho da linha elétrica.

O chamado *critério econômico* tem sido aplicado, embora com frequência bem inferior à desejável, quase

exclusivamente a sistemas de distribuição em média tensão, resultando, geralmente, em economia de energia e em reduções de custo bastante significativas. Em sistemas de baixa tensão, o uso desse critério pode ser bastante vantajoso em instalações industriais, comerciais e institucionais, considerando principalmente circuitos de distribuição com seções iguais ou superiores a 25 mm².

É importante acrescentar que o dimensionamento dos cabos de potência de um circuito pelo critério econômico, admitindo que a seção obtida seja superior à seção técnica, traz algumas vantagens adicionais, como o aumento da vida útil dos cabos e seu melhor comportamento diante das sobrecorrentes e das quedas de tensão.

No estudo que se segue, foi utilizado o documento IEC 60287-3-2: Electric cables – Calculation of the current rating – Part 3: Sections on operating conditions – Section 2: Economic optimization of power cable size.

Equacionamento básico

Considere uma linha elétrica constituída por condutores isolados por cabos unipolares ou multipolares e com custo total C , incluindo a compra e a instalação dos cabos, bem como sua operação durante uma vida (econômica) de N anos. Considerando-se valores referidos à data da instalação (ver Quadro 13.4) e expressos em uma dada unidade monetária u , pode-se escrever:

$$C = C_I + C_J \quad (13.46)$$

onde:

- C_I é o custo do comprimento instalado de linha (u).
- C_J é o custo das perdas Joule durante uma vida de N anos, em valores atuais (u).

Diz o citado documento IEC:

“A fim de combinar os custos de compra e instalação com os das perdas de energia que ocorrem durante a vida econômica de um cabo, é necessário demonstrá-los em valores econômicos comparáveis, isto é, em valores referidos à mesma época. É conveniente utilizar a data de compra da instalação como referência chamando-a de ‘atual’. Os custos ‘futuros’ das perdas de energia são então convertidos a seus equivalentes valores atuais.”

O custo C_J pode ser dividido em duas partes, uma correspondendo às perdas de energia consumida (kWh), C_{JE} , e outra correspondendo à capacidade adicional de fornecimento para prover tais perdas (kW), C_{JD} , isto é

$$C_J = C_{JE} + C_{JD} \quad (13.47)$$

As perdas de energia durante o primeiro ano (p_{E1}), em kWh, serão dadas por:

$$p_{E1} = I_M^2 \cdot \bar{R} \cdot l \cdot n \cdot H \times 10^3 \quad (13.48)$$

onde:

- I_M é a máxima corrente (valor eficaz) prevista para circular por um condutor-fase do circuito, durante o primeiro ano (A).
- $\bar{R}$ é a resistência em corrente alternada de um condutor-fase por unidade de comprimento (Ω/km).
- l é o comprimento da linha (km).
- n é o número de condutores-fase da linha, ou seja, no caso mais geral, o produto do número de fases pelo número de condutores por fase.
- H é o número de horas por ano em que deve circular a corrente I_M para produzir as mesmas perdas que a corrente real (de valor eficaz) variável, $I(t)$ (h/ano).

A resistência $\bar{R}$ deve ser considerada a uma temperatura (θ_m) inferior à temperatura máxima para serviço contínuo (θ_z), admitindo que a seção econômica seja inferior à determinada considerando apenas o aquecimento normal. Considera-se, em princípio, chamando de θ_A a temperatura ambiente, que:

$$\theta_m = \frac{\theta_z - \theta_A}{3} + \theta_A \quad (13.49)$$

Por sua vez, o tempo H é definido pela expressão

$$H = \int_0^{8.760} \frac{I(t)^2}{I_M^2} dt = \frac{1}{I_M^2} \int_0^{8.760} I(t)^2 \cdot dt \quad (13.50)$$

O custo das perdas de energia no primeiro ano (C_{JE1}) será, da Expressão 13.48

$$C_{JE1} = I_M^2 \cdot \bar{R} \cdot l \cdot n \cdot H \cdot e \times 10^{-3} \quad (13.51)$$

sendo o custo da energia (u/kWh).

O custo da capacidade adicional para prover as perdas será, no primeiro ano

$$C_{JD1} = I_M^2 \cdot R \cdot l \cdot n \cdot d \times 10^{-3} \quad (13.52)$$

onde d é o custo da demanda (u/kW.ano).

Assim, das expressões 13.51 e 13.52, o custo total das perdas no primeiro ano será

$$C_{J1} = I_M^2 \cdot R \cdot l \cdot n (H \cdot e + d) \times \frac{10^{-3}}{1 + \frac{t}{100}} \quad (13.53)$$

considerando os custos pagos ao final do ano e convertidos a valores atuais, sendo t (em %) a taxa anual de juros, não incluídos os efeitos da inflação.

Para os N anos, o custo total em valores atuais será

$$C_J = I_M^2 \cdot R \cdot l \cdot n (H \cdot e + d) \times \frac{Q \times 10^{-3}}{1 + \frac{t}{100}} \quad (13.54)$$

sendo Q um coeficiente que leva em consideração o aumento de carga, a , o aumento do custo de energia, b , (a e b em %, sendo que b não considera o efeito da inflação) e a taxa de juros, valendo

$$Q = \sum_{j=1}^N r^j - 1 = \frac{1 - r^N}{1 - r} \quad (13.55)$$

sendo

$$r = \frac{\left(1 + \frac{a}{100}\right)^2 \left(1 + \frac{b}{100}\right)}{1 + \frac{t}{100}} \quad (13.56)$$

Fazendo, para simplificar a Expressão 13.54

$$M = n(H \cdot e + d) \times \frac{Q}{1 + \frac{t}{100}} \quad (13.57)$$

assim, obtém-se

$$C_J = I_M^2 \cdot \bar{R} \cdot l \cdot M \times 10^{-3} \quad (13.58)$$

Pode-se escrever para o custo total C , da Expressão 13.46 e da Expressão 13.58

$$C = C_l + I_M^2 \cdot \bar{R} \cdot l \cdot M \times 10^{-3} \quad (13.59)$$

A seção econômica, $S_{E'}$ para os cabos da linha elétrica considerada será a seção S que minimiza a função

$$y = C_l(S) + I_M^2 \cdot \bar{R}(S) \cdot l \cdot M \times 10^{-3} \quad (13.60)$$

onde $C_l(S)$ e $\bar{R}(S)$ são expressos em função da seção dos cabos.

Adotando um modelo linear para o custo inicial e considerando o tipo de cabo e a instalação, pode-se escrever

$$C_l(S) = l(F + GS) \quad (13.61)$$

sendo

- G o componente variável do custo relacionado com a seção do cabo (u/km.mm²).
- F o componente constante do custo, não afetado pela seção do cabo (u/km).

O componente variável G pode ser escrito sob a forma

$$G = \frac{P_2 - P_1}{S_2 - S_1} \quad (13.62)$$

sendo P_1 e P_2 os custos, em u/km, dos cabos da linha, de seções S_1 e S_2 , respectivamente, e de sua instalação (aí incluindo o custo dos condutores e/ou outros elementos utilizados).

Por sua vez, a resistência $\bar{R}(S)$ pode ser dada pela expressão

$$\bar{R}(S) = \frac{1}{S} \cdot \rho_{20} \cdot B [1 + \alpha_{20}(\theta_m - 20)] \quad (13.63)$$

sendo

$$B = (1 + y_s + y_p)(1 + \lambda_1 + \lambda_2) \quad (13.64)$$

e

- ρ_{20} a resistividade do metal condutor a 20 °C, considerando-se valores de 18,35 Ω.mm²/km para o cobre e de 30,3 Ω.mm²/km para o alumínio, valores um pouco superiores aos reais, adotados pela IEC para permitir o cálculo da resistência dos condutores diretamente a partir da seção nominal (e não a partir da seção real).
- α_{20} o coeficiente de temperatura a 20 °C, de valor $3,93 \times 10^{-3}$ °C⁻¹ para o cobre e $4,03 \times 10^{-3}$ °C⁻¹ para o alumínio.
- y_s e y_p fatores relacionados com os efeitos pelicular e de proximidade.
- λ_1 e λ_2 fatores de perda na blindagem e na armação do cabo.

O valor da seção econômica, $S_{E'}$, em mm², será obtido derivando a Expressão 13.60 e igualando a zero. Obtém-se, considerando as expressões 13.61 e 13.63

$$S_E = \sqrt{\frac{1}{G} \times I_M^2 \cdot M \cdot \rho_{20} \cdot B [1 + \alpha_{20}(\theta_m - 20)]} \times 10^{-3} \quad (13.65)$$

Cada seção de um cabo possui uma 'faixa econômica' de correntes para uma dada condição de instalação. O limite superior de corrente para uma dada seção é o limite de corrente para a seção imediatamente superior. Assim, considerando a Expressão 13.59, pode-se escrever

$$I_M = \sqrt{\frac{C_l - C_{l1}}{M \cdot (\bar{R}_1 - \bar{R})}} \times 10^3 \quad (13.66)$$

$$I_M = \sqrt{\frac{C_{l2} - C_l}{M \cdot (\bar{R} - \bar{R}_2)}} \times 10^3 \quad (13.67)$$

onde o custo total C_l e a resistência $\bar{R}$ correspondem à seção considerada, C_{l1} e $\bar{R}_1$ à seção imediatamente inferior, e C_{l2} e $\bar{R}_2$, à seção imediatamente superior.

A Tabela 13.8 apresenta o conjunto das variáveis apresentadas no cálculo, com as respectivas unidades, relacionadas com a versão apresentada.

Tabela 13.8 ■ Conjunto de variáveis utilizadas no trabalho

Significado	Símbolo	Unidade	IEC		Observações
			Símbolo	Unidade	
Custo total	C	u	CT	u	–
Custo do comprimento instalado de linha	C_l	u	Cl	u	–
Custo das perdas Joule durante N anos	C_J	u	CJ	u	Índice/correspondente ao 1º ano
Custo das perdas de energia	C_{JE}	u	–	–	Idem
Custo correspondente à demanda	C_{JD}	u	–	–	Idem
Perdas de energia	p_E	kWh	–	–	Idem
Corrente máxima durante o 1o ano	I_M	A	$I_{\text{máx}}$	A	–
Resistência CA de um condutor por unidade de comprimento	$\bar{R}$	Ω/km	R	Ω/m	–
Comprimento da linha	l	km	l	m	–
Número e condutores-fase por circuito	–	–	N_p	–	–
Número de circuitos com a mesma corrente	–	–	N_c	–	–
Número de condutores-fase da linha	n	–	–	–	$n = N_p \times N_c$
Tempo de operação com perda máxima	H	h	T	h	–
Temperatura de operação do condutor	θ_m	°C	θ_m	°C	–
Temperatura máxima para serviço contínuo	θ_z	°C	–	–	–
Temperatura ambiente	θ_A	°C	θ_a	°C	–
Corrente variável (valor eficaz)	$I(t)$	A	$I(t)$	A	–
Custo de energia	e	u/kWh	P	u/Wh	–
Custo anual de demanda	d	u/W.ano	D	u/W.ano	–
Variável auxiliar	Q	–	Q	–	Definida em (9)
Taxa anual de juros	t	%	i	%	–
Variável auxiliar	r	–	r	–	Definida em (11)
Aumento anual de carga	a	%	a	%	–
Aumento anual de energia	b	%	b	%	–
Variável auxiliar	M	u/kW	F	u/W	–
Componente variável do custo relacionado com a seção do cabo	G	u/m.mm ²	A	–	–
Componente o custo não afetado pela seção do cabo	F	u	C	u	–
Preço dos cabos da linha e respectiva instalação	P	u/km	–	–	–
Resistividade	ρ	$\Omega.\text{mm}^2/\text{km}$	ρ	$\Omega.\text{m}$	–
Coeficiente de temperatura	α	°C ⁻¹	α	°C ⁻¹	–
Seção nominal	S	mm ²	S	mm ²	Índice E para a seção econômica Definida por (19)
Variável auxiliar	B	–	B	–	
Fatores de perdas dos condutores	ys, yp	–	ys, yp	–	
Fatores de perdas na blindagem e na armação dos cabos	λ_1, λ_2	–	λ_1, λ_2	–	

Tabela 13.9 ■ Preços dos cabos e de sua instalação

Seção nominal (mm ²)	Custo inicial (u/m)		
	Cabo	Instalação	Total
25	10,62	17,23	27,85
35	11,65	17,33	28,98
50	13,19	17,49	30,68
70	15,24	17,71	32,95
95	17,81	17,97	35,78
120	20,37	18,24	38,61
150	23,45	18,55	42,00
185	27,04	18,92	45,98
240	32,69	19,51	52,20
300	38,85	20,14	58,99
400	49,11	21,20	70,31

EXEMPLO 22

Linha trifásica subterrânea constituída por um cabo tripolar de cobre com isolamento de EPR, 6/10 kV, sendo dados:

- Comprimento da linha: $l = 500 \text{ m} = 0,5 \text{ km}$.
- Corrente máxima no primeiro ano: $I_M = 160 \text{ A}$.
- Temperatura ambiente: $\theta_A = 20 \text{ °C}$.
- Preços dos cabos e de sua instalação (valores fictícios) (em u/m): na Tabela 13.9.
- Vida econômica considerada para o cabo: $N = 30$ anos.
- Tempo de operação com perda máxima: $H = 2.250 \text{ h/ano}$.
- Custo da energia ao fim do primeiro ano: $e = 60,9 \times 10^{-3} \text{ u/kWh}$.
- Custo da demanda: $d = 3,0 \text{ u/kW ano}$.
- Aumento anual de carga: $a = 0,5\% \text{ ano}$.
- Aumento anual do custo da energia: $b = 2,0\%$.
- Taxa anual de juros: $t = 5,0\%$.

(a) Cálculo das grandezas auxiliares:

- Da Expressão 13.56

$$r = \frac{\left(1 + \frac{0,5}{100}\right)\left(1 + \frac{2}{200}\right)}{1 + \frac{5}{100}} = 0,98117$$

- Da Expressão 13.55

$$Q = \frac{1 - 0,98117^{30}}{1 - 0,98117} = 23,081$$

- Da Expressão 13.57

$$M = 3(2.250 \times 60,9 \times 10^{-3} + 3) \times \frac{23,081}{1 + \frac{5}{100}} = 9.234,04 \text{ u/kW}$$

(b) Cálculo das 'faixas econômicas' das diversas seções nominais:

- Da Expressão 13.49

$$\theta_m = \frac{90 - 20}{3} + 20 = 43,3 \text{ °C}$$

- Da Expressão 13.63

$$\begin{aligned} \bar{R}(S) &= \frac{l}{S} \times 18,35 \times 1,023[1 + 3,93 \times 10^{-3}(43,3 - 20)] \\ &= \frac{1}{S} \times 20,491 \end{aligned}$$

- Das expressões 13.66 e 13.67, utilizando os valores de $\bar{R}(S)$ e os custos fictícios anteriormente indicados, obtêm-se as faixas de correntes indicadas na Tabela 13.10.

Para a corrente indicada de 160 A, a seção indicada será, pela Tabela 13.8, de 185 mm².

(c) Cálculo pela Expressão 13.65:

- Da Expressão 13.62, considerando as seções 150 e 185 mm², obtém-se

$$G = \frac{(45,96 - 42,00) \times 10^3}{185 - 150} = 113,14 \text{ u/km} \cdot \text{mm}^2$$

- Da Expressão 13.65

$$\begin{aligned} S_E &= \sqrt{\frac{1}{113,14} \times 160^2 \times 9234 \times 18,35 \times 1,023[1 + 3,93 \times 10^{-3}(43,3 - 20) \times 10^{-3}]} \\ S_E &= 207 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

Tabela 13.10 ■ Vários valores de S e seus custos

S (mm ²)	$\bar{R}$ (Ω/km)	Custo total (u/km)	Faixa de correntes (A)	
25	0,820	$27,85 \times 10^3$	–	22,8
35	0,585	$28,98 \times 10^3$	22,8	32,4
50	0,410	$30,68 \times 10^3$	32,4	45,8
70	0,293	$32,95 \times 10^3$	45,8	63,1
95	0,216	$35,78 \times 10^3$	63,1	82,5
120	0,171	$38,61 \times 10^3$	82,5	104
150	0,137	$42,00 \times 10^3$	104	128
185	0,111	$45,96 \times 10^3$	128	161
240	0,085	$52,20 \times 10^3$	161	208
300	0,068	$58,99 \times 10^3$	208	269
400	0,051	$70,31 \times 10^3$	269	–

A seção a ser escolhida é de 185 mm², valor padronizado mais próximo de 207 mm².

Cálculos simplificados

O cálculo da seção econômica, usando-se a Expressão 13.65, que é, basicamente, a indicada pela IEC 60287-3-2, envolve um grande número de variáveis, e sua aplicação é um tanto complicada. Assim, com vistas principalmente à utilização do critério em linhas de baixa tensão, é conveniente obter-se uma expressão mais simples, que apresente uma precisão razoável.

Considerando algumas hipóteses simplificadoras:

- (a) O custo da instalação (incluindo o custo dos condutores e/ou de outros elementos utilizados) é constante, independentemente da seção dos cabos usados, o que, na prática, é bem próximo da realidade; assim, na aplicação da Expressão 13.62 ou da Expressão 13.68, esse custo desaparece na subtração $P_2 - P_1$.
- (b) Para simplificar a expressão final, considera-se o parâmetro G' , definido por

$$G' = \frac{G}{n} = \frac{P_2 - P_1}{n(S_2 - S_1)} \quad (13.68)$$

- (c) As perdas devidas aos efeitos pelicular e de proximidade, bem como as devidas às perdas nas blindagens e armações, são desprezadas, o que é bastante razoável, mesmo para os cabos de média tensão até 630 mm² operando na frequência de 50 ou 60 Hz; assim, tem-se $B = 1$.
- (d) O custo anual da demanda é desprezado, isto é, $d = 0$, o que se justifica pelo fato de ser, normalmente, $He \geq d$, na Expressão 13.57, sendo que, mesmo que isso não ocorra o impacto de considerar $d = 0$ não trará grandes alterações na Expressão 13.65, o que pode ser facilmente demonstrado.
- (e) A temperatura de serviço é considerada $\theta_m = 50$ °C, valor bastante razoável, uma vez que, como pode ser

visto pela aplicação da Expressão 13.49, corresponde a cabos com $\theta_z = 90$ °C e ambiente de $\theta_A = 30$ °C.

- (f) O crescimento anual de carga, geralmente situado na faixa de 0,5 a 5 por cento, é considerado como $a = 1,5$ por cento.
- (g) O aumento anual no custo da energia elétrica (sem considerar o efeito da inflação), geralmente na faixa de 2 a 12 por cento, é considerado nulo, isto é, $b = 0$.
- (h) A taxa anual de juros, geralmente na faixa de 5 a 12 por cento (sem considerar os efeitos da inflação), é considerada como $t = 10$ por cento.
- (i) O tempo de operação com perda máxima calculado por

$$H = \frac{\text{consumo anual previsto (kWh/ano)}}{\text{demanda correspondente à carga máxima (kW)}} \quad (13.69)$$

- (j) A corrente máxima durante o primeiro ano é igual à corrente de projeto, ou seja $I_M = I_B$.
A partir dessas hipóteses, temos:

■ Da Expressão 13.56

$$r = \frac{\left(1 + \frac{1,5}{100}\right)^2 \times 1}{1 + \frac{10}{100}} = 0,937 \quad (13.70)$$

■ Da Expressão 13.55

$$Q = \frac{1 - 0,937^N}{1 - 0,937} = \frac{1 - 0,937^N}{0,063} \quad (13.71)$$

■ Da Expressão 13.54

$$\begin{aligned} M &= n \cdot H \cdot e^{\frac{1 - 0,937^N}{0,063}} \times \frac{1}{1 + \frac{10}{100}} \\ &= n \cdot H \cdot e^{\frac{1 - 0,937^N}{0,0698}} \end{aligned} \quad (13.72)$$

- Da Expressão 13.65, levando em conta as expressões 13.68 e 13.72

$$S_E = I_B \sqrt{\frac{1}{G'} \times H \cdot e \frac{1 - 0,937^N}{0,0698} \times \rho_{20}(1 - 30 \alpha_{20}) \times 10^{-3}} \quad (13.73)$$

Para o cobre, tem-se

$$S_E = I_B \sqrt{\frac{1}{G'} H e (1 - 0,937^N) \times 294,44 \times 10^{-3}}$$

e daí

$$S_E = \frac{I_B}{1,84} \sqrt{\frac{H \cdot e (1 - 0,937^N)}{G'}} \quad (13.74)$$

fazendo

$$C_H = \frac{2,66}{\sqrt{H}} \quad (13.75)$$

e

$$C_N = \frac{0,69}{\sqrt{1 - 0,937^N}} \quad (13.76)$$

virá, da Expressão 13.74

$$S_E = \frac{I_B}{C_H \cdot C_N} \sqrt{\frac{e}{G'}} \quad (13.77)$$

Chega-se à mesma expressão para o alumínio, com o mesmo valor de C_N e com

$$C_H = \frac{2,07}{\sqrt{H}} \quad (13.78)$$

Exemplo 23

Circuito de distribuição trifásico constituído por 3 cabos unipolares Cu/PVC/PVC, sendo dados:

- Corrente de projeto: $I_B = 143$ A.
- Temperatura ambiente: $\theta_A = 30$ °C.
- Custo da energia elétrica: $e = \text{US\$ } 36 \times 10^{-3}/\text{kWh}$.
- Tempo anual com perda máxima: $H = 2.250$ h/ano.
- Vida útil considerada para o cabo: $N = 20$ anos.
- Preços dos cabos e valores de G' (da Expressão 13.68): estão na Tabela 13.11.

(a) Cálculo das grandezas auxiliares

- Da Expressão 13.72

$$M = 3 \times 2.250 \times 36 \times 10^{-3} \times \frac{1 - 0,937^{20}}{0,0698} = 2.534 \text{ US\$/kW}$$

- Da Expressão 13.75

$$C_H = \frac{2,66}{\sqrt{2.250}} = 0,056$$

- Da Expressão 13.76

$$C_N = \frac{\sqrt{0,69}}{\sqrt{1 - 0,937^{20}}} = 0,809$$

(b) Cálculo da seção econômica

- Da Expressão 13.77, adotando para G' o valor médio $117 \text{ US\$/mm}^2.\text{km}$

$$S_E = \frac{143}{0,056 \times 0,809} \sqrt{\frac{36 \times 10^{-3}}{117}} = 55,4 \text{ mm}^2$$

o que leva a uma seção de 50 mm^2

(c) Cálculo da faixa econômica para 50 mm^2

- $S = 50 \text{ mm}^2 \rightarrow S1 = 35 \text{ mm}^2$ e $S2 = 70 \text{ mm}^2$

Tabela 13.11 ■ Preços dos cabos e valores de G'

Seção (mm ²)	Preço do cabo US\$/km	Preço da linha ¹ US\$/km	$G' = \frac{P_2 - P_1}{3(S_2 - S_1)}$ US\$/mm ² .km
25	3.169	9.507	–
35	4.308	12.924	114
50	5.969	17.907	111
70	8.256	24.768	114
95	11.209	33.627	118
120	13.976	41.928	111
150	17.470	52.410	116
185	21.546	64.638	116
240	28.964	86.892	135

Nota:

1. Três cabos.

- Da Expressão 13.63, com $B = 1$ e $\theta_m = 50^\circ\text{C}$

$$\bar{R}(S) = \frac{1}{S} \times 18,45[1 + 3,93 \times 10^{-3}(50 - 30)] = \frac{1}{S} \times 19,8$$

- para $S_1 = 35 \text{ mm}^2 \rightarrow \bar{R}_1 = 0,566 \Omega/\text{km}$;
- para $S = 50 \text{ mm}^2 \rightarrow \bar{R} = 0,396 \Omega/\text{km}$;
- para $S = 70 \text{ mm}^2 \rightarrow \bar{R}_2 = 0,283 \Omega/\text{km}$;
- Das expressões 13.66 e 13.67 e da Tabela 13.9
- Limite inferior de I_B

$$I_B = \sqrt{\frac{17.907 - 12.924}{2.534(0,566 - 0,396)}} \times 10^3 = 108 \text{ A}$$

- Limite superior de I_B

$$I_B = \sqrt{\frac{24.768 - 17.907}{2.534(0,396 - 0,283)}} \times 10^3 = 155 \text{ A}$$

É preciso utilizar o cabo com $S = 70 \text{ mm}^2$, que tem $I_B = 143 \text{ A} < I_Z = 171 \text{ A}$.

EXERCÍCIOS

1. Quais são as características das cargas industriais e similares consideradas na NBR 5410 para dimensionamento dos circuitos terminais?
2. Quais são as características das cargas residenciais e comerciais consideradas na NBR 5410 para dimensionamento dos circuitos terminais?
3. Quais são as três configurações clássicas para a ligação de equipamentos a motor?
4. No caso de partida de motores mais suaves, quais são os três métodos de partida mais utilizados?
5. Quais são as vantagens e desvantagens da chave estrela-triângulo?
6. Quais são as vantagens e desvantagens da chave compensadora?
7. Qual é o limite da queda de tensão nos terminais do dispositivo de partida durante a partida de um motor?
8. Quais são os dispositivos específicos para proteção contra curto-circuito?
9. Quais são as etapas para o dimensionamento de um circuito de uma instalação de baixa tensão, circuito de distribuição ou circuito terminal, incluindo a determinação da seção dos condutores, a escolha da(s) proteção(ões) contra sobrecorrentes e, eventualmente, o dimensionamento do conduto que conterá os condutores?
10. Quais são os critérios para escolha da proteção contra correntes de sobrecarga e contra correntes de curto-circuito de disjuntores de baixa tensão?